

目录

1 文档范围与源码基线	5
2 系统组成与职责边界	6
3 Core：运行角色、命名与启动	7
4 Core：普通调用与 Targeted 调用	8
5 Core：协作规划与选择事务	9
6 Core：对象传输、连续流与流式调用	10
7 Core：能力、并发、持久状态与观测	11
8 Core：身份验证与请求级保密	12
9 Core：授权版本与权威	13
10 Core：在线授予权限	14
11 Core：在线撤回权限	15
12 Core：版本发现与传播	16
13 Core：授权变化的运行影响	17
14 Repo：架构与对象模型	18
15 Repo：持久化、写入与原子可见性	19
16 Repo：大制品传输与可恢复会话	20
17 Repo：目录、副本、保留与恢复	21
18 DI：应用入口与当前实现层次	22
19 DI：输入、模型图、候选与放置	23
20 DI：计划封装、执行授权与制品	24

21 DI: 原生角色执行与依赖数据流	25
22 DI: 逐 token 生成、KV 与会话延续	26
23 DI: 部署、扩展与管理接口	27
24 UAV: 服务容器、接口与操作界面	28
25 UAV: 飞控适配与操作权限	29
26 UAV: 巡逻任务、补偿与事件协作	30
27 UAV: 视频、遥测流与录像	31
28 UAV: 目标检测与多视角识别	32
29 跨模块协作的完整路径	33
30 构建、配置与部署边界	34
31 实现状态与验证口径	36
32 源码索引: Core 与授权	38
33 源码索引: Repo 与 DI	39
34 源码索引: UAV 与交付	40
35 文档维护与后续目标变更	41
36 API 阅读方法与覆盖边界	42
37 Core API: 容器与角色生命周期	43
38 Core API: 请求发起与 Targeted 调用	44
39 Core API: Provider 注册与作用域回收	46
40 Core API: 延迟规划与协作提交	47
41 Core API: 调用流的事件和终态	49

42 Core API: 命名对象与连续流	51
43 Core API: 在线授权与版本状态	52
44 Core API: 执行租约、观测与并发	54
45 Repo API: 对象与精确 Data packet	56
46 Repo API: 制品上传与提交	57
47 Repo API: 下载、验证与传输状态机	59
48 Repo API: 目录、副本与缓存控制	61
49 DI API: Python 应用入口与原生句柄	62
50 DI API: 模型适配与角色放置扩展	64
51 DI API: 准备、发布后再绑定与封存	65
52 DI API: Provider 注册、授权与执行	68
53 DI API: 生成、KV 与会话延续	70
54 UAV API: 飞控边界与操作权限	76
55 UAV API: 任务、补偿与终端报告	78
56 UAV API: 视频管线、遥测与录像	79
57 UAV API: 检测与多视角识别扩展	81
58 API 扩展与跨模块调用检查	82
59 TG-01: 授权版本与影响范围	83
60 TG-02: DI 原生请求链与唯一状态所有者	83
61 TG-03: 跨模块异步 API 契约	85
62 TG-04: Repo 能力、提交与恢复	85

63 TG-05: UAV 类型边界与独立状态机	86
64 图解: 保留关系与目标流程	88

1 文档范围与源码基线

NDNSF、NDNSF-UAV、NDNSF-DI、NDNSF-Repo 完整设计视图

本文覆盖四个模块的职责、主要接口、控制与数据流程、安全、状态、恢复、配置、部署和实现边界。按子系统解释设计，不逐行转录源代码。代码标识、协议字段和文件名保留原名，其余叙述使用中文。

版本 R3；主体保留独立冻结源码基线并补充已核对的行为与例子，TG-01 至 TG-05 说明已接受的 PLANNED 改进及待决接口。未被目标章节覆盖的内容沿用冻结行为，当前新增描述符/候选字段不自动进入目标基线。

基线 2026-09-07，Experimental 分支。冻结提交为 e9fe33994a6c；逐文件摘要与独立补丁见 target-source-baseline.json。目标 API 查询使用 api/target-inventory.json，不随当前源码刷新。

事实口径 主要流程核对源码；已有接口与已接通流程分别说明。历史测试仅作为检索入口，不冒充本轮结果。

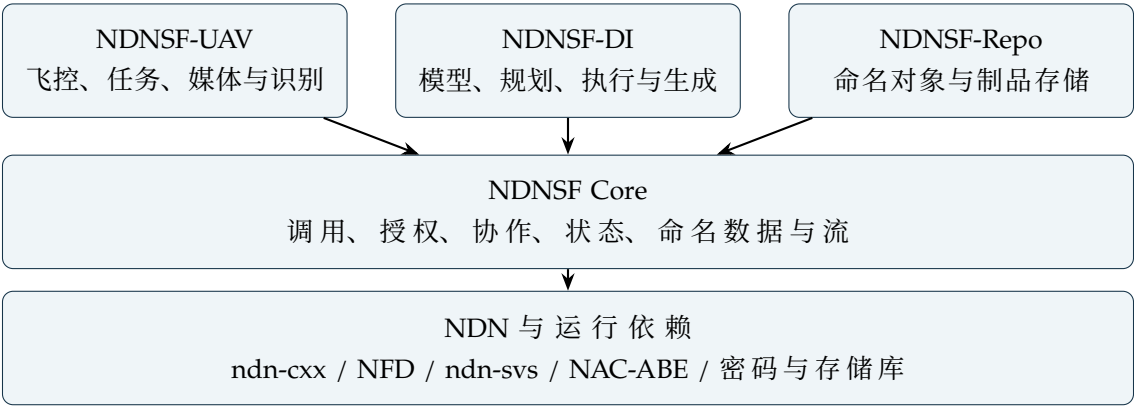
版本维护 本目录完整纳入 Git。两份正文独立保存；修改目标设计不自动修改当前设计或代码。

内容组	覆盖内容
整体与 Core	所有者关系、调用、协作、数据传输、并发与状态。
授权与安全	请求级保密、版本、授予/撤回、状态传播与更新影响。
Repo	对象/制品、持久化、传输、目录、副本与恢复。
DI	应用接口、规划、安全、原生执行、生成/KV、部署与扩展。
UAV	容器、飞控、任务、操作权限、视频、录像及多视角识别。
交付与证据	跨模块流程、运行环境、实现状态、源码索引及维护。

关键现状 已有 C++ Provider 执行组件不代表纯 C++ 请求全链路已经完成；当前原生 DI dispatch 仍返回 NATIVE_REQUEST_PIPELINE_NOT_READY。权限 grant 的局部取钥优化也不代表所有无关节点的运行状态完全不受影响。

2 系统组成与职责边界

Core 提供通用机制；应用模块拥有领域语义



UAV 可调用 Repo 保存录像，也可调用分析服务；DI 可调用 Repo 发布、复用或获取模型制品。这些是应用间依赖，不意味着 UAV 飞行状态、模型图或 Repo 目录语义进入 Core。[C1, R1, D1, U1]

模块	代码位置与所有权
Core	ndn-service-framework/；通用协议与 C++ runtime。
UAV	NDNSF-UAV-APP/；drone、ground-station、shared 及工具/配置。
DI	NDNSF-DistributedInference/；C++ 角色执行与迁移中的原生请求端、Python 应用和策略层。
Repo	NDNSF-DistributedRepo/；C++ 库/服务与 Python 制品编排。
Python 绑定	pythonWrapper/；Core 绑定与应用辅助层，不等价于全部逻辑均在 C++。

边界规则 Core 可以传递、认证和保存应用定义的 payload，但不解释 waypoint、tensor、model shard、codec 或 object class 的领域含义。

3 Core: 运行角色、命名与启动

身份、服务与进程容器相互关联，但不是同一个对象

ServiceController 维护授权策略和撤权状态，提供签名权限响应及 PolicyStatus，持有 NAC-ABE Authority。

ServiceUser 发布请求、收集 ACK、选择参与者、发送 Selection、处理 Response；维护请求、token、版本与超时状态。

ServiceProvider 注册服务和 ACK/执行处理器；响应候选发现、验证选择、运行任务、发布结果。

ServiceContainer 同一进程组合 Controller/User/Provider 角色和本地服务，管理启动、停止及生命周期 hook。

LocalServiceRegistry 提供可信进程内调用；不是网络调用模式，不增加线上的权限属性或服务选择语义。[C1, C2]

3.1 名字与消息

服务通过 NDN 名称寻址；Request、ACK、Selection、Response 由 Core 的类型和命名 helper 编码。Provider 身份、服务名、requestId 与消息类别共同约束匹配；具体文法以 NDNSFMessages.* 和 utils.* 为准，不由应用拼装新的旁路协议。

通用服务可由多个 Provider 提供；应用需要指向一个物理节点时可使用 Provider 专属服务名，或在已经完成 token bootstrap 后使用 Targeted。名字可达、服务被发现和当前获准执行是不同条件。

3.2 启动与安全准备

加载配置、身份/证书、信任模式，建立 Face 和服务注册，再获取权限和 ABE 材料。构造期异步获取 DKEY 不能阻塞整个应用运行；但 bootstrap-pending 不构成执行授权。Controller 的启动含独立 Face 的公参可达性探测，避免仅以内进程命中宣称 NFD 路径可用。[C2, S3]

配置集中在 ConfigManager、PolicyParser 及应用配置文件；服务容器只负责组合，硬件连接、模型加载和数据库路径由各应用模块决定。

3.3 从配置到可调用服务

以一个进程同时拥有 User 和 Provider 为例：容器身份不是服务名；先配置 Face、证书和 Controller 前缀，再把 /example/echo 注册给 Provider，并保存 scoped registration。容器 start 后事件循环才处理发现与执行。User 取得 requestId 只表示本地请求建立。完整签名、句柄保存与 stop 顺序分别见 AC-02 至 AC-04。

4 Core: 普通调用与 Targeted 调用

先完成发现与选择，再执行；已知 Provider 可使用受保护的短路径

1. User 为新 invocation 分配 requestId、token 和时间预算，发布 Request。
2. 可服务且具有相应权限的 Provider 返回 ACK，携带 Provider token、能力和应用自定义报价。
3. ACK 窗口结束后，User 从候选中选择一个或多个 Provider。策略可为 first-responding、random、all-selected 或自定义。
4. User 发布绑定实际候选与 token 的 Selection；未选中节点不能据 Request 自行开始执行。
5. Provider 验证选择、权限与请求绑定，调用处理器；User 验证返回的签名、密钥和 requestId，再触发结果回调。[C1, C3]



4.1 Targeted 的适用条件

已知 Provider 且已通过正常认证流程取得一次性 token pair 后，后续调用可省略 ACK/Selection。权限、Provider 绑定、请求/响应认证和 token 防重放仍然存在。token 缺失、过期或耗尽时，应走相应 bootstrap/错误处理，不能退化成无认证的直发。[C3]

4.2 失败的归属

Nack、没有可用 ACK、负 ACK、选择失败、执行错误、响应验证失败与超时是不同边界。发布成功不等于执行成功；普通 ACK 也不天然表示独占资源预留。

4.3 应用怎样判断完成

例如请求预算为 3000 ms，应用将 requestId 与界面操作关联，等待 ResponseHandler 或 TimeoutHandler。ACK 阶段不能显示执行完成，也不应启动另一个重复业务请求。普通请求与 Targeted 的并列声明和最小调用见 AC-03；涉及 token 的短路径仍要通过同一服务权限检查。

5 Core: 协作规划与选择事务

不可变 ACK 快照与一次计划提交把应用规划接入同一 invocation

DEFERRED 协作先发起通用请求，再收集 ACK_CLOSED 快照；应用根据快照决定角色、参与者、依赖和密钥作用域。规划完成后调用同一次协作的 commit_plan。PREPLANNED 保留请求前已知计划的兼容入口，两者不能被混成一次动态重开 ACK 窗口。[C3, D2]

5.1 Core 负责的契约

角色标识、精确参与者绑定、依赖名称/作用域、请求与 attempt 关联、选择消息分发及终态处理，由通用协作契约承载。模型切分可行性、UAV 任务分区或 Repo 副本评分由上层判断。

GenericSelectionTxnStore 保存认证后的选择上下文与应用提交 blob；OpaqueSelectionParticipant 提供 prepare、onCommitted、onAborted。事务关联 Provider boot epoch、token、可选 lease、截止时间、payload digest 和存储 key epoch；重放已提交记录也检查当前运行代次。[C4]

5.2 带资源预留的选择

R1 的 DI reservation 是独立协商能力，不能赋予所有普通 ACK 相同语义。启用时 Provider 先完成有界资源预留，再给 positive ACK；选择后提交/准备，未选中或迟到候选收到 NOT_SELECTED。资源最终由本地 lease 到期收回。

选中 source role 本地就绪即可运行；有依赖的角色还要获得其直接前驱的认证数据。不把旧兼容 ReadySet/ExecutionActivate 接口解释为所有当前路径都需要的全局启动屏障。[D2]

完成边界 计划提交、Provider 接受、资源准备完成、角色执行完成、终端结果被接受是不同状态；文档和应用状态显示应分别记录。

5.3 一个有依赖的协作计划

设 A 在 P1 执行，B 在 P2 执行且消费 A 的输出。ACK_CLOSED 固定本次候选，应用将 A/B 的参与者、A 到 B 的命名依赖及终端规则写入计划，再以相同 requestId 和闭包摘要提交。Core 接受提交后，P2 仍需验证选择并获得 A 的实际输出。提交失败不能靠提前执行 B 补救。AC-05 将 User 提交与 Provider 选择事务的两个 owner 分开说明。

6 Core：对象传输、连续流与流式调用

按数据语义选择入口，不仅按字节数选择

数据形态	当前接口与用途
完整命名对象	<code>publishLargeNamed</code> 、 <code>fetchLarge</code> 、 <code>fetchLargeExact</code> ；确定名字和版本的模型、 <code>tensor bundle</code> 、 <code>manifest</code> 、录像文件。
连续发布流	<code>StreamPublisher</code> 、 <code>PredictiveStreamSubscriber</code> 、 <code>StreamInfo/StreamChunk</code> ；不断产生的媒体、遥测与状态。
单次调用的事件流	<code>RequestServiceStreaming</code> 、 <code>StreamedResponseWriter</code> ；一个 <code>invocation</code> 内的有界事件、取消和终止，如生成 <code>token</code> 。

6.1 完整对象

请求中可携带小型引用；实际字节按精确 `Data` 名获取并验证。大响应的请求级保密路径按段 `AEAD`，必须具有相应的请求密钥/绑定。`Repo` 增加持久存储和副本语义，不建立另一套无命名大 `payload` 通道。[C5]

6.2 连续流

通用流管理会话身份、`cursor`、名称映射、序列缺口、重排、重复、保留窗口、预测请求与背压。当前 `Stream` 还提供对不透明字节的有界 `FEC` 修复能力；媒体帧类型、编码参数和画面呈现仍归 `UAV`。流恢复必须受期限/保留范围限制，不能无限阻塞后续交付。[C6]

6.3 调用事件流

事件绑定 `service`、`request`、`Provider`、`ControllerVersion` 和 `generation` 等上下文。有界队列、事件保留和重试、`transcript/terminal` 校验、取消与 `deadline` 共同控制生命周期。终态只被接受一次，晚到事件不得复活已经结束的请求。普通调用与 `Targeted` 均须满足各自授权前提。[C7]

选择例子 直播使用连续流；已完成录像使用命名对象；一个推理请求逐 `token` 输出使用调用事件流。三者可以组合，但不能互相冒充。

6.4 对应到代码类型

完整对象的结果是可验证的全部字节；连续流的 `StreamPublisher::push` 输入已经签名的 `Data`，返回 `void`；调用事件流的 `writer.publish` 输入 `EventT`，返回 `bool`，`finish` 则可能抛异常。三种 `API` 的参数和返回值不能混用，分别见 `AC-06`、`AC-07`。

7 Core: 能力、并发、持久状态与观测

公共状态表达事实，上层策略解释业务意义

能力与发现 通用 capability/runtime hint 表达可用性、负载、队列、资源和 drain 状态；应用字段以带 schema 的 payload 附着。可达不代表可以接收新任务。

准入与租约 ProviderAdmissionLeaseTable 和 ExecutionLease 维护有期限的准入/执行状态；request、service、Provider、资源绑定及消费/释放检查防止跨请求复用。

服务生命周期 注册可使用作用域句柄，关闭后按注册代次阻断晚到回调。一个 Provider host 可共享物理资源 lease 状态，避免多个服务各自重复预订同一槽位。

操作状态 通用状态区分排队、执行、等待输入、完成、失败、取消和过期；结果以类型化 metadata 或 DataProductReference 表达。[C2, C8]

7.1 线程与终态

Face 的 I/O 线程、ACK/handler 工作池以及应用后台线程承担不同工作。pending 请求和资源表由相应锁/代次保护；取消和关闭要清理绑定，不能仅删除 GUI 条目。Core 的事件回调、请求 deadline 与应用长生命周期任务仍分开拥有。

7.2 持久化不等于恢复完成

ControllerGenerationStore 管理持久授权版本；RuntimeStatusStore 可选保存签名状态并重新验证；选择事务有自己的 WAL/存储密钥。DI 的请求 journal、UAV 的 mission ledger、Repo 的数据库是上层持久状态，不能用一个文件存在代替全部恢复握手。[C4, S3, S12]

7.3 可观测性

NetworkTelemetry、TimelineTrace 和应用 diagnostics 提供事件与时序信息。应区分排队/网络/验证/装配/计算/呈现时间；成功标记、源码 hash 和原始运行目录需要关联。单项测试或某个统计计数不自动构成端到端性能或安全资格结论。

7.4 一次执行槽位的生命周期

同一物理设备的冲突资源通过 conflictKeys 与 proof 绑定。租约从 Prepared，经 commit 成为 Committed, validateAndActivate 再核对 requester/request/service/plan 进入 Executing, 结束后 release；未选预留可 abort，到期可 cleanup。Provider 重启后的 providerEpoch 变化会使旧代租约不可照用。AC-09 给出完整创建、提交、激活、释放、查询签名与 reasonCode，观测计数按这些状态解释。

8 Core：身份验证与请求级保密

签名验证、服务授权和内容保密解决不同问题

8.1 身份与信任

证书与 Trust Schema 确认 Data 的签名身份及名称是否符合信任规则。Controller 的授权策略决定身份能否使用或提供服务；签名有效本身不等于拥有服务权限。加密证书与签名证书可分开配置，但须满足同一身份及运行要求；NAC-ABE 使用的加密证书需要兼容其密钥封装。[C2, C5]

8.2 默认 V2 请求级保密路径

1. 初始 Request 的加密发现信息面向获授权的 Provider 类别，使用户不必预先知道具体执行者。
2. 选择后，为本次调用准备独立的输入/响应密钥；输入作为 User 签名的精确命名 Data，在输入密钥下加密。
3. SelectionKeyEnvelope 使用选中 Provider 的 RSA-OAEP 封装传递 K_input 与 K_response，绑定接收者证书及请求上下文。
4. 响应使用 AES-GCM；AAD 包含 service、requestId、ControllerVersion、attempt、证书摘要等绑定。分段或事件使用不同 nonce，nonce registry 拒绝复用。
5. 终态/失效路径释放或清零请求秘密；大响应仍需逐段验证及请求绑定，不能退回共享服务响应钥匙。[C5, S7]

8.3 ABE 与其他密钥的范围

ABE 公参和 DKEY 用于属性策略下的授权/保密；请求 AES 密钥用于本次输入/输出；HybridMessageCrypto 仍用于其他服务级、协作或 token 场景。DI artifact grant、UAV 视频内容钥匙和操作权 lease 是各自应用契约，不与这些字段混成一个 epoch。

8.4 证书和公参可达性

安全 bootstrap 需要实际名称路由、Controller/Authority 可达和签名验证。NFD 前缀注册、forwarding hint 或本地缓存只影响数据如何到达，不能取代身份和内容验证；失败要按证书、公参、权限、状态或内容层定位。

8.5 按攻击对象选择检查

签名有效但没有服务属性的 User 仍应被拒绝；具有服务属性但未被选定的 Provider 不能获得本次输入密钥；得到模型文件的节点也不因此具有特定请求的受保护模型 grant。调用者依次核对身份、服务授权、request/selection 绑定与领域 grant，不把四个问题缩成一个 authenticated 标志。

9 Core：授权版本与权威

版本推进、密钥轮换和权限变化是三个不同判断

对象	当前语义
ControllerVersion	两个非零 uint64：generation timestamp 与 epoch；先比较 generation，再比较 epoch。Controller 的同一全局版本用于各服务的 PolicyStatus。[S1, S2]
PolicyStatusData	按服务返回的签名状态：ControllerVersion、有效期、策略摘要、ABE 公参名字和摘要、Controller 证书、相关撤权记录。[S2]
ABE generation	以实际公参 Data name + digest 区分。grant-only 保持不变；withdrawal 轮换。节点据此判断是否清空共享 NAC 缓存。[S3, S6]
PermissionResponse	面向目标身份的权限表，携带 policy epoch。节点替换本地记录并比较权限内容，决定是否需要目标 DKEY 刷新。[S5]
DKEY	当前 KP-ABE 实现按身份持有完整属性策略的解密密钥，并非每次新增一个服务就附加一个独立属性密钥。[S3, S4]

9.1 不能仅从字段推导的结论

advanceAuthorizationEpoch() 同时设置 m_policyEpoch 与 m_requiredKeyEpoch 为新 epoch；这不表示每次调用都进行了 ABE 全局轮换。运行时另行比较公参身份。[S3]

getPolicyStatus() 对每个服务装入相同的 ControllerVersion，再过滤服务级撤权记录；身份级和证书级撤权也被加入状态。当前结构不是独立的“每身份权限修订号”。[S2]

该函数的 policyDigest 来源于配置文件 SHA-256；不能把它当作完整在线 grant/revoke 变更集摘要，也不能仅凭其不变就判断某节点不受影响。[S2]

9.2 权威边界

经认证的业务消息所携带的新版本只能触发状态拉取。安装状态必须验证 Controller 签名、服务、有效期及版本绑定；旧版本被拒绝，同版本但内容冲突也被拒绝。状态与刷新协调器先在副本上验证，再一起安装。[S6, S8, S9]

不能混用的两个结论 “ABE 参数未变”意味着不必全局重发 ABE 密钥；它本身不证明该服务所有在途请求仍满足新的授权状态。

10 Core：在线授予权限

保留 ABE 参数，仅替换目标身份的完整策略

1. 应用或控制入口调用 `ServiceController::grant(identity,service,attribute)`。User 使用 `/PERMISSION/...`，Provider 使用 `/SERVICE/...`。
2. 验证目标及 Controller 状态；若此前有未完成的撤权轮换，先恢复该轮换，失败则拒绝本次 `grant`。证书撤销不可由 `grant` 绕过。
3. 更新目标身份的服务授权和属性集合，移除匹配的服务撤权；显式重新授权可解除该身份的身份级撤权。
4. 替换目标身份的完整有效属性策略，重建查找表，再推进全局授权 epoch。
5. Authority 在该身份下一次请求时生成替换 DKEY。普通 `grant-only` 不调用全局 ABE 参数轮换，也不遍历其他身份重发策略。[S4]

10.1 目标身份如何获得新增权限

权限发现需要应用层续期或显式 `fetchPermissionsFromController()`。仅知道新 `PolicyStatus`，并不自动等价于获取新增权限；User/Provider 对权限响应和状态响应分别处理。

`applyPermissionResponse()` 比较更新前后的权限内容：User 比较服务集合；Provider 比较 Provider/service 记录集合。仅内容确实改变时，标记相关服务等待 DKEY 更新。随后安装状态时，若 ABE 参数未变且存在待刷新标记，则执行 DKEY-only refresh。[S5, S6]

同一 `ControllerVersion` 的多个服务响应合并为一次身份 DKEY 更新；状态先到、权限后到的反向顺序也由同版本安装路径处理。相同代次刷新期间，旧密钥保留到替换密钥安装。[S6, S10]

10.2 其他身份会发生什么

没有权限内容变化且 ABE 公参身份不变时，无关身份不会仅因为更高 epoch 而请求替换 DKEY。不过，Provider 接受已安装状态的版本推进后会重新拉取自身权限表；运行状态失效也仍然可能发生。详见“Core：授权变化的运行影响”一节。[S5–S7]

本流程的限定范围 上述不轮换结论限定于普通 `grant-only`。若 `grant` 入口先恢复了此前失败的撤权轮换，此次调用包含那次轮换的影响，不能归类为纯目标身份更新。

10.3 单项输入与策略物化

给身份 U 新增服务 S 时，调用 `grant(U, S, attribute)`，控制器向已有服务/属性集合插入这一项，再从有效集合重建 ABE 策略。应用无需提交 U 的完整权限表。相同授权已存在可以返回 `false`；证书已撤销等拒绝也可以返回 `false`，所以返回值不能单独区分所有原因。已有待轮换状态时先恢复该状态，`grant-only` 的局部更新描述不能覆盖这个例外。见 AC-08。

11 Core：在线撤回权限

撤回权限，同时切换后续加密使用的 ABE 代次

1. `revoke(target)` 支持身份、证书或特定身份的服务权限撤回；先验证目标并处理已有 `pending rotation`。
2. 将撤权目标加入集合，持久推进 `ControllerVersion`。持久化失败时恢复本次内存修改。
3. 轮换 `Authority` 的 ABE 主密钥/公共参数代次；公参版本由 `generation` 与 `epoch` 派生。
4. 对已知身份遍历剩余有效属性：先移除旧策略；无剩余权限则不再设置策略，否则设置完整过滤后策略。客户端后续获取对应 DKEY。
5. 后续 `PolicyStatus` 返回当前版本、当前 ABE 公参身份和相关撤权记录；`User/Provider` 拉取、验证并安装后，触发授权与缓存处理。[S3, S8]

11.1 失败处理顺序

授权 `epoch` 已持久化而 ABE 轮换抛错时，不回退到旧版本。撤权保留，设置 `m_abeRotationPending`，调用返回失败。下一次 `revoke`（包括同目标重试）或 `grant` 先执行恢复；恢复会预留更高 `epoch`，再轮换，以免改写已经发布的同版本状态。[S3]

这是 `Controller` 本地失败处理，不表示离线或尚未更新的远端节点已经获知撤权。`Controller` 成功、远端发现状态、客户端重新取钥、受保护操作拒绝旧授权，是不同观察点。

11.2 密码学与运行时边界

新代次下加密的数据不能用旧代次 DKEY 正常解密。已经交付的旧明文、旧密钥或旧代次密文不因此被追溯收回。运行中的操作还依赖本地版本门、请求绑定与失效处理，不能仅用“已换钥”描述全部撤权效果。

在节点安装不同公参身份后，会清理本地共享 `NAC Consumer` 缓存、获取新 DKEY，并清理/刷新 `Producer` 的公参状态。这个共享 ABE 范围大于单个服务的本地 `token` 范围。[S6, S7, S10]

证据边界 本文件描述代码顺序和拒绝路径；没有给出撤权全网生效时延、网络分区下的完成保证或本轮运行测试结论。

12 Core：版本发现与传播

当前通过 NDN 拉取状态；没有独立的 Controller SVS epoch 公告

触发方式	当前行为
权限获取/更新	权限路径触发相应 PolicyStatus 获取;新增权限依赖应用续期或显式 refetch。 [S5]
经认证的新版本 hint	协调器检查 hint 是否可信、有效且更新；合并正在进行的拉取，按目标版本确认签名状态。[S9]
临近过期刷新	默认按当前状态到期时间安排，携带当前精确版本；旧精确版本请求本身不能发现新 epoch。[S11]
周期重新检查	NDNSF_POLICY_REVALIDATION_PERIOD_MS 大于 0 时使用固定周期，并发出不指定版本的 fresh 状态请求。默认值 0，关闭此周期模式。[S11]
可选状态恢复	恢复持久状态先重新验证，再向 Controller 做在线确认；这不是对离线最新状态的证明。[S12]

12.1 Interest 与 Data 契约

不指定版本的请求前缀为

```
<controller>/NDNSF/POLICY-STATUS/<service>
```

客户端设置 CanBePrefix=true 和 MustBeFresh=true；Controller 用当前精确版本名返回签名 Data, FreshnessPeriod=0。指定版本时客户端关闭前缀匹配；Controller 若已不提供该版本则不回答。客户端验证 Data 名字、内部版本和期望版本的一致性。[S8]

12.2 SVS 在当前设计中的位置

ServiceController 的当前实现未建立 epoch 专用 SVS publisher/subscriber。框架其他业务使用 SVS, 不代表授权更新已经具备相同公告路径。本文件及首版目标设计均不把“SVS 通知后拉取状态”方案写成已实现能力。

时效边界 仅推进 Controller epoch 不会主动唤醒所有节点。周期模式、显式拉取和消息 hint 的触发条件决定何时发现变化；本轮没有测量发现或完成时间，也不承诺所有节点立即同时切换。

13 Core：授权变化的运行影响

本地已实现部分区分，但尚非“无关节点完全无感”

设 Provider A 获得服务 S 的新权限，Provider B 的权限内容没有变化，ABE 参数仍为 P，Controller 版本由 V 变为 V+1。以下描述 B 或 User **实际接受服务 S 的新状态**之后的代码分支，而非自动广播后的全网结果。

状态或动作	当前结果
B 的 ABE DKEY	比较权限内容无变化，且公参身份未变时，不执行 DKEY-only refresh。Authority 也没有替换 B 的策略。[S4–S6]
B 的权限表	Provider 从已有状态推进版本时，触发自身权限 refetch；LocalMock 跳过这一网络动作。[S7]
服务 S 的本地状态	新版本安装调用 invalidateControllerScopedCaches，并未先判断变更是否仅属于另一个身份。[S6]
User 的在途调用	同服务 stream 被拒绝；普通调用保留 pending/deadline，但清除请求秘密、绑定、token 等，让终态/超时路径继续负责结束。[S7]
Provider 的在途状态	清理匹配服务的 pending 请求、token、stream 绑定和相关发布状态；不是按 grant 的目标身份过滤。[S7]
其他服务 T	本次服务 S 的失效按服务匹配。但各服务状态携带同一全局 ControllerVersion；若稍后接受 T 的更新状态，T 也会进入自己的失效路径。[S2, S6, S7]

13.1 当前设计的准确结论

可以说：普通 grant-only 只替换目标身份的 ABE 策略；无关身份不因 epoch 变化而重新取 DKEY。

不能说：普通 grant-only 只影响目标 Provider，其他节点无须拉取或更新任何状态、所有在途调用不受影响。这超过当前运行状态失效逻辑所支持的结论。

13.2 当前行为与已接受目标

本页记录全局 ControllerVersion 的基线行为。目标 TG-01 已接受细化影响范围的方向，字段线格式、通知承载及轮换粒度仍待后续 Spec 定稿；NDN-SVS 是可选通知方案，尚未据此建立当前实现的广播保证。目标还须规定版本兼容、离线补齐和在途请求处置。

14 Repo：架构与对象模型

命名对象存储与领域无关；C++ 库和 Python 编排各有边界

RepoCore 不依赖 NDNSF 网络调用的进程内存存储门面；提供 put/get/list/remove、manifest、Data packet、容量和目录操作。

RepoNode 将 RepoCore 挂接到 ServiceProvider 或 LocalServiceRegistry，注册存储操作服务，管理请求响应及 operation 状态。

RepoClient 提供直接、进程内和网络 helper；Python 的 py_repoclient 进一步提供副本、目录和制品会话编排。

存储后端 普通对象/packet 的持久后端与大制品的 PayloadStore/MetadataStore 接口分别承载不同物化方式。[R1–R4]

数据对象	关键身份与含义
RepoObjectManifest	objectName、objectType、SHA-256、size、segmentCount、replicationFactor、replicaNodes、policyEpoch 及生命周期 metadata。
已签名 Data packet	按原始 NDN 名称与 wire bytes 保存；保持发布者身份，不能因进入 Repo 就改成 Repo 内容签名。
ArtifactReference	不可变制品身份：逻辑名、内容摘要、大小、root manifest 名称、发布者与策略 epoch；不是只有路径。
目录条目	逻辑对象、manifest 摘要、来源 Repo、状态、目录版本及副本位置；不等于全部段字节。

14.1 控制面与数据面

默认服务前缀为 /NDNSF/DistributedRepo。CAPABILITY、INSERT、MANIFEST、INVENTORY、STATUS、CACHE_STATUS、CATALOG 系列和 DELETE 等属于控制操作；具体 C++/Python 可用操作以各自注册表为准，不能假定两个入口完全对等。数据面仍通过原始精确名称获取分段 Data，forwarding hint 可帮助定位副本。[R2, R7]

通用性 Repo 不解释模型层、视频帧和张量。payload 是否加密、如何解码和何时可以用于业务，由发布者、消费者及应用权限机制决定。

14.2 对象引用的阅读顺序

先看 objectName 定位逻辑对象，再用 manifest 中的摘要、大小、segmentCount 和有序 packet 名验证内容，最后核对 replica metadata 的实际可读性。模型文件和录像 packet 可以共用 Repo 存储，但前者的模型语义由 DI 解释，后者的签名原始 wire 由 UAV 验证。AC-10 给出两份 packet 的保存/获取例子。

15 Repo：持久化、写入与原子可见性

先提交权威存储，再更新缓存；收到字节不等于发布完成

15.1 普通对象与 packet 存储

部署中的普通 Repo-node 对象路径使用 SQLite 权威存储，叠加按字节预算限制的 LRU 热点缓存。写入先提交数据库，再纳入缓存；读取 miss 回到数据库；删除/覆盖先完成权威事务。超过缓存预算的条目旁路缓存；缓存和计数随进程消失，持久对象不会因缓存清空而被视为丢失。in-memory backend 是测试替身，不应当成受支持的持久部署模式。[R3]

15.2 大制品后端

PayloadStore 管理分范围写入、verified ranges、flush/finalize/abort；MetadataStore 管理生命周期事件。RepositoryStoreFacade 结合后端所有权 lease，防止多个 owner 无约束地修改同一存储目录。FilesystemArtifactStore 和本地 Python artifact backend 支持文件/staging 物化，与普通 SQLite 对象 API 不能混称为一个实现。[R4]

15.3 网络写入流程

1. 发布者确定精确制品身份和 manifest，公开供选中 Repo 拉取的数据源。
2. 通过 NDNSF 协作发现容量/能力，固定副本选择和 operationId。
3. 各 Repo 获取、校验并持久化数据，产生绑定 operation、artifact 和 Repo 身份的提交 receipt。
4. 客户端验证收到的 receipt 与已提交的选择集合及内容身份一致，满足要求后才返回发布完成。

分段收到、哈希验证、持久提交和对外可见分别记录。副本不足或 receipt 不匹配不能用“部分上传成功”包装成完整发布。[R5, R6]

范围区别 普通存储 helper 的重试/分段适配器与 artifact-manifest-v2 的会话生命周期不是同一层；不能把某一条本地路径通过当作所有网络后端都通过。

15.4 成功信号属于哪个阶段

普通 put 的本地返回、制品 transfer 完成、commit 产生已验证 receipt、目录观察到对象是不同事件。断点状态只能支持继续接收，不能让未验证片段直接对外宣称完整文件。文档中的原子可见性指对存储入口的提交边界，不向所有 Python 编排、缓存和跨 Repo 目录扩展为一个分布式原子事务。

16 Repo：大制品传输与可恢复会话

公开 API 隐藏 packet 编排，保留精确身份和提交检查

接口	语义
publish_file / publish_file_async	校验源文件身份，发布到要求的副本数，返回不可变引用及副本结果。
fetch_file / fetch_file_async	按引用获取并校验文件，完成后物化到目标位置。
begin_upload → upload_file → commit	显式上传会话，区分传输与提交。
begin_fetch → transfer → commit	显式获取会话，区分下载与最终可见文件。
abort(preserve_progress=True)	保留已验证 staging，允许在相同身份与恢复条件下续传。

16.1 清单、分段与背压

artifact-manifest-v2 将 root manifest、清单页和实际 payload 分开，避免把海量段列表塞进控制消息。AdaptiveArtifactTransfer 跟踪 in-flight、重传、重复和 verification backlog；收到段先离开 Interest 窗口，但在验证/持久化完成前继续施加背压。恢复会话绑定 artifact、root digest、chunk/packet 参数和 lease；不能把相同文件名当作可续传证明。[R4–R6]

16.2 当前网络入口的限制

CollaborationArtifactApiBackend 承载网络制品发布；当前 `_NetworkPublishDriver.transfer()` 明确拒绝 TARGETED 整制品发布，要求 Collaboration。API 中存在 Targeted 控制选项，不表示每个具体 backend 的所有操作都支持它。[R6]

默认路径按能力与资源边界选择副本，并验证选中集合对应的持久 receipt。本地单副本 backend 用于本地运行/开发，不代表已经经历真实 NDN 多副本传输。

恢复原则 只复用经过验证的精确进度；过期 lease、不同 digest、不同分段参数或错误 operation 绑定应由会话检查拒绝，不能静默接着写入另一个对象。

16.3 断点下载的操作身份

同一 artifact 下载到不同目标路径可能形成不同 operation。`fetch_file` 默认 `resume=True`、`verify=True`、`replace=False`；先 `begin_fetch`，再 `transfer`，最后 `commit`。异常时依据 `resume` 决定是否保留进度。AC-11、AC-12 展开 `descriptor/result`、`receipt`、副本计数、`kwargs` 和底层 `receive/markVerified` 的区别，避免把进度条完成当成文件提交。

17 Repo：目录、副本、保留与恢复

目录负责定位和生命周期；对象字节仍由数据面获取

每个 Repo 有本地目录，Python 控制编排还提供目录交换、查询和修复工具。系统没有把单一集中 NameNode 设为所有对象读取的必要前提；各入口实际是否启用 peer 同步，取决于所选服务和配置，而不是仅因为存在 catalog 类型就自动发生。[R1, R2, R7]

17.1 目录接口

CATALOG_STATUS 返回 Repo 模式、目录 epoch、对象数量和副本接收能力。

SNAPSHOT / DELTA 提供全量恢复或指定 epoch 之后的变化；目录 sequence 不等于 Controller 授权 epoch。

C++ LOOKUP catalogLookup 仅接受精确 objectName 并返回一个条目，没有组合过滤参数。

Python QUERY metadata 过滤和目录编排属于 Python 路径；不能归入 C++ LOOKUP 的能力。

17.2 副本选择与确认

候选 ACK 中的 freeBytes、mode、负载等用于 placement；选中不代表已经保存。策略需满足复制数量/容量约束，真正成功由验证后的写入 receipt 确认。已知副本位置可优化请求，但仍保留名称、签名、manifest 和内容摘要检查。

17.3 删除、TTL 与修复

删除以 tombstone/目录状态表达，避免旧 AVAILABLE 记录无条件恢复对象。对象可带 ttlMs 与 repairAllowed；过期或不允许修复的对象不应作为新副本修复来源。恢复机制需区分 metadata 恢复、字节验证和实际 replica 完成，不能仅依据目录列表计副本数。[R7]

17.4 应用集成

UAV 的内嵌 Repo 为加密录像和原始 packet 留存提供存储；DI 使用公开 artifact API 传输模型制品。独立 Repo-node、应用内 RepoCore 和 Python 网络制品后端是不同部署形态；文档中的能力应绑定具体入口。

17.5 一次目录读不等于副本验收

catalogLookup 在目录锁外读取 store manifest，再在锁内附加本 Repo 的 epoch，因此不是存储与目录的全局一致快照。missing/store 错误沿路径传播，不是统一返回空集合。P1 的 epoch 不能作为 P2 的 delta 游标；目录条目指向 P2 也仍需对实际字节取数验证。精确查询能力和 Python 编排边界见 AC-13。

18 DI: 应用入口与当前实现层次

Python 编排仍在；原生执行组件与原生请求入口的完成度不同

ndnsf_distributed_inference.api 当前为受审查的重新导出口，实际实现仍在 app_sdk 等 owner 中。InferenceApplication 管理应用定义/部署；InferenceClient/APPClient 接受请求并提供结果、取消、观察和恢复接口；InferenceProvider 对接实际网络 Provider。导入名字短不代表内部已经没有 Python 控制逻辑。[D1]

18.1 两类应用请求

模型意图请求 以 ModelRef、task、input 和 timeout 提交；AutomaticPlanningCoordinator 在 ACK 窗口关闭后产生图与分割候选、验证 Provider offer、决定计划并提交。

显式预规划请求 使用 RequestableDeployment 或既定 plan；保留兼容 API，不应与无需应用先指定 Provider/role 的延迟规划语义混用。

18.2 C++ 已有的能力

NativeExecutionPlan、NativeProviderSession/Runtime、ProviderRoleWorker、模型 runner、依赖传输、生成协调器及 Provider host 等组件已存在。原生规划、grant、ONNX、tokenizer 和请求生命周期正在 Spec182 中逐步整合。[D3–D6]

18.3 明确未闭合的路径

当前 NativeInferenceClient::request() 会创建有 deadline 的 handle，调度原生操作；dispatchOperation() 仍以 NATIVE_REQUEST_PIPELINE_NOT_READY 结束。因此“纯 C++ 应用已完成默认端到端推理”不是当前可支持的结论。真实 catalog/Repo 输入准备、完整报价消费及请求编排接线仍有未完成项。[D7]

目标与基线 目标 TG-02 接受同一原生实现配可选 Python 外壳的方向；本章解释仍存在的 Python/C++ 分工，目标方向不构成 requester 已接通的证据。

18.4 如何选择入口并解释失败

需要现在的应用编排时定位 app_sdk/client.py 的 APPClient.request；需要检查原生迁移则定位 NativeInferenceClient.cpp 的 dispatchOperation。模型/任务/输入是业务值，native handle 是异步操作句柄，两者不能替代。AC-14 说明输入形式、默认预算、局部等待和取消；全局实现状态集中见第 31 章，目标所有权迁移见 TG-02。

19 DI: 输入、模型图、候选与放置

先冻结真实观测，再做模型相关的规划

1. 应用输入经过 adapter 预处理，绑定模型内容/语义摘要与输入类型；大输入使用命名引用。
2. 以 DEFERRED 协作获取不可变 ACK_CLOSED，绑定 request、attempt 和总 deadline。
3. 由固定 adapter 描述模型并检查图，枚举有界、图有效的 split candidates。
4. 从真实 ACK payload 构造 ProviderOfferV3；检查身份、offer 签名、Core 认证来源、模型/图绑定与新鲜度。
5. 放置策略评估候选的完整 role/rank、backend/device、内存、队列和驻留证据；独立验证策略输出，不把策略返回值直接作为执行授权。[D2, D3]

19.1 驻留证据与准备

loaded、assembled、canonical 与 cold 表示不同准备成本。has_model 不能证明 exact residency；加载证据还需匹配进程/boot、runtime、设备、artifact、graph、role 和有效期。具有所需服务能力但尚未加载的 Provider，可以在契约允许时接受带准备的执行；不能通过伪造“已驻留”来获得资格。

19.2 策略扩展

ModelFamilyAdapter 拥有图/切分/物化语义；ModelPlacementStrategy 选择 Provider 与设备。Pre-SplitFirst 系列优先复用合法、精确匹配的候选与驻留证据，再考虑准备成本。策略受候选数量、期限和验证器限制，不能扩大自己的权限或绕过 Controller。

19.3 当前原生迁移

NativeRequestPreparation、NativeOfferAdmission、NativeV3Placement 已有对应组件和检查；当前真实数据来源端口及 requester 主链仍需接线。原生组件的定向测试不能替代模型意图经过网络 ACK 到终端结果的整体验收。[D3, D7]

19.4 用两段模型读懂数据结构

线性图分为 A、B 两段，A 输出必须匹配 B 输入，这一分解形成 candidate。认证报价分别给出 P1/P2 的角色、设备与资源，placement 才提出 A→P1、B→P2 的 proposal；validator 再校验它。模型描述、图快照、candidate、offer、proposal 依次收窄自由度，不是同一份 JSON 的五个别名。AC-15 给出精确复用与需准备路径的例子，AC-16 解释发布后如何重绑身份。

20 DI：计划封装、执行授权与制品

计划完整性、权限与制品保密分别绑定

计划包含模型/图身份、角色与 rank、Provider assignment、依赖边、设备和执行约束。V3 的 proposal、plan core、Provider grant view 与 selection projection 分开表示不同可见范围；规范编码和摘要用于验证绑定，不能以临时 JSON 字符串或目录顺序代替身份。[D2, D4]

20.1 从决策到选择

1. 验证完整候选与 assignment，确定需要的可信物化和制品。
2. 通过负责该模型的 adapter/assembler 生成合法切片或装配产物。
3. 使用公开 Repo API 发布/确保制品可获取，保留内容与 manifest 身份。
4. 封装不可变计划与授权绑定，向选中 Provider 提交其最小必要投影。
5. Provider 验证 selection、计划、角色、lease、证书/代次与制品绑定后再进入准备/执行。

20.2 原生安全组件

NativeGrantClient/Verifier、NativePlanSealer、NativeProtectedArtifactStore、NativeProtected-Provider 和 ProtectedRuntime 分担 grant、验证、受保护制品和明文生命周期。ProtectedRuntime 的 lease/zeroization 组件用于显式受保护路径；不能因此推导所有普通模型加载或默认 Python 路径都已启用同等的模型制品加密。[D4]

20.3 三个不同的安全问题

Core 的请求保密保护调用输入/输出；DI 的模型/计划身份保证执行的是被指定的内容；受保护 artifact grant 控制特定制品的解密与运行时明文持有。三者必须分别说明，不能用“使用了 ABE”概括所有模型权限。

当前限制 Spec182 的封装、grant 和准备 owner 虽已有实现片段，真实请求端接线与全部验收尚未闭合；接口和类型存在不等于默认网络路径已使用它。

20.4 五种摘要不互换

ACK 闭包摘要绑定观察到的候选；模型/图摘要绑定被检查内容；artifact root 绑定发布的业务制品；plan core 摘要绑定执行内容；grant/projection 绑定授权视图和具体参与者。发布切片后必须以真实 root/recipe 再绑定角色，再封存计划，不能改下载 URL 却保留旧驻留证明。AC-16 按 prepare、inspect、ensure、bind、seal、grant、project、encode 说明前后数据。

21 DI: 原生角色执行与依赖数据流

角色执行在本地就绪后推进，依赖边通过认证命名对象连接

组件	主要职责
NativeExecutionPlan	角色、依赖边、张量与执行身份；NativeProviderAssignment 指定实际 owner。
NativeProviderSession	将计划、assignment、DependencyIo 和 runner factory 组合成会话。
NativeProviderRuntime	维护 runner 注册与 worker，安排角色执行。
ProviderRoleWorker	等待/预取直接输入、运行角色、按依赖边发布输出；管理局部状态和缓存。
NativeProviderHandler	将 Core CollaborationContext 接到原生 session,验证执行绑定、readiness 与授权。

21.1 输入与输出

TensorBundleCodec 定义张量 bundle 编解码；模型 adapter/runner 验证 dtype、shape、名字、图输入/输出及必要的边界转换。DependencyIo 把数据流边映射为精确命名对象，在 producer/consumer/request/attempt/plan 等绑定下获取和发布。同机角色可使用本地 I/O；网络角色通过 NDNSF 的数据传输接口协作。[D5]

21.2 调度与资源

DependencyWaitScheduler/AsyncDataflowRuntime 负责在依赖可用时推进，避免把等待网络的任务无限占住执行线程。CollectiveRuntime、ProviderGroupCoordinator 等组件表达 group/rank 协调；这些类型和执行路径的存在不能自动作为多 GPU、扩展性或吞吐测量结果。

21.3 模型运行器

OnnxRuntimeModelRunner 以及 ONNX/Qwen/YOLO adapter 处理各自的模型格式和运行契约。设备、CUDA/CPU execution provider、runner 身份与 runtime ABI 必须按实际配置核对；不能把允许 GPU 的配置当成实际使用 GPU。输出发布和 terminal role 接受仍由当前执行绑定约束。[D5]

21.4 A 到 B 的实际执行

Session 组合 plan、assignment、DependencyIo、runnerFactory 与 worker 数。A 的初始输入可由 initialInputs 提供；worker 运行后通过已绑定的依赖 scope 发布 TensorBundle，B 在对应前驱输入就绪后运行。executeRoleAsync 返回 future，异常需由调用者取回并收尾；发布一个中间张量不等于终端结果被 User 接受。session、I/O 和 runner 生命周期须覆盖 future 的工作期，见 AC-17。

22 DI: 逐 token 生成、KV 与会话延续

不可变模型缓存与带身份的推理状态缓存分开管理

22.1 生成循环

NativeEpochCoordinator 组织每轮生成：读取输入/反馈、校验 lineage、执行角色、抽取 logits、按生成配置采样 token、发布 token/终止事件，并处理取消与截止时间。QwenGenerationSession、GenerationEpochLineage 和 DecodeStateIdentity 记录模型、前缀、position、epoch 及角色状态之间的关系。[D6]

22.2 流与终态

生成事件经 Core 的调用事件流传输；stable text decoding 需要处理 token/字节边界、特殊 token、最终 flush 和不能稳定输出的前缀。EOS、stop sequence、max tokens、失败、取消和 deadline 是不同结束原因。最终结果的归属不能由任意中间角色声明。

22.3 KV 复用

KV 不是普通不可变模型 artifact。可复用状态必须匹配模型内容与语义、adapter、runner、split、tokenizer、精确 prefix/长度、position、层范围、precision/layout、runtime ABI、Requester/安全域及有效期。过期、驱逐、重启或 pin 丢失不能继续作为命中证据。Provider session 提供 host/GPU pause、prefetch、pin、release 等显式状态操作。[D5, D6]

22.4 跨轮对话

ConversationStateBinding 和 NativeConversationCoordinator 用于绑定会话/轮次及状态来源，Python app journal 也保存请求和恢复记录。延续不是重放上一轮的未经验证对象；旧 attempt、晚到结果和已取消状态必须经过相应门禁。

验收边界 当前已有 tokenizer、epoch 和 conversation 组件；Spec182 的 sampling parity、stable epoch emission、journal/continuation 与完整原生 stream 接线仍保留未完成验收项。不把某些部件测试通过写成完整生成路径已迁移。

22.5 一次生成与下一轮对话

实际入口 runNativeEpochCoordinator 逐 role/epoch 调用 runner.run，模型状态机执行 Selecting→Prefilling→Decoding→Draining→Completed。attempt 是替换尝试，streamEpoch 是流实例，context epoch 是对话轮次，三者不按每个 token 同步递增。AC-18 给出方法状态表、两 token 示例、KV pin/迁移/释放以及 beginTurn→prepareCheckpoint→commitTurn 的完整阅读主线。

23 DI: 部署、扩展与管理接口

服务注册、制品准备、执行与管理动作各有生命周期

应用/部署层 app_sdk.application、deployment、controller 和 runtime_journal 管理定义、修订、请求引用、状态与恢复；显式部署可用于预热或兼容 workflow。

Provider 管理 APPProvider/ProviderAdminPort 提供 stage、activate、drain、delete、进度/检查点/输出报告；管理凭据与普通推理请求权限不是同一个授权入口。

原生 host NativeInferenceProvider 通过作用域注册句柄提供服务；共享 ExecutionLease 状态与 target 路由绑定物理槽位，关闭/代次阻断晚到回调。

扩展 SDK registry、loader、bounded executor 和 observer 注册策略/适配器；能力包含分割、放置、调度、准入、缓存、恢复、部署和执行调优等。

23.1 可选后端与工具

维护目录中有 ONNX、Qwen、YOLO adapter, Python 侧还保留 llama 等适配器与兼容入口；模型导出、图检查、GUI、ops 和 experiment tooling 不属于通用 Core。一个 API 导出不表示对应可选库、模型文件或 runtime 当前已安装。[D1, D8]

23.2 持久记录

部署修订、请求/attempt、计划摘要、Provider boot、grant、执行 lease 和结果引用需要一起定位，不能只靠一个 deployment 名称恢复。恢复时应按 owner 的契约重新验证仍有效的运行资源。

23.3 当前迁移状态

原生 Provider host/注册/共享 lease 已有进度记录；Python facade 兼容迁移、maintained caller 迁移及完整请求链仍未全部关闭。文档将 Python 控制路径和 C++ 组件同时列出，避免把 Spec182 的未来单一实现方向覆盖当前仍实际存在的 owner。[D7]

23.4 管理动作与请求动作的区别

stage 准备某部署修订，activate 使其可供请求，drain 限制新增工作，delete 处理该部署资源；这些管理接口由 APPProvider/ProviderAdminPort 拥有，不能用 NativeInferenceHandle.cancel 代替。恢复定位需要部署修订、request/attempt、plan、Provider boot 和有效 lease/grant，而非只有可读部署名称。新增 adapter/strategy 必须被 registry/配置实际选择，步骤见 AC-23。

24 UAV：服务容器、接口与操作界面

地面站与无人机都是可同时发起和提供服务的应用进程

UavDroneApp 组合飞控适配、视频、遥测、任务与内嵌 Repo；UavGroundStationApp 组合命令客户端、地图/任务界面、流订阅、记录播放和分析服务。主体代码拆在 Drone/GroundStationServiceContainer 与 Window 的 include 文件中；共享类型和命名位于 shared/。[U1, U2]

服务组	当前名称/后缀及作用
飞行命令	/UAV/MAVLink/Execute；受保护的 MAVLink 执行。
任务与状态	/UAV/Mission/Assign、/UAV/Telemetry/GetStatus；任务分配与遥测。
摄像头	/UAV/Camera/GetFrame、Provider 专属 /UAV/Camera/Video；取帧与开始/停止流。
录像与目录	Provider 专属 /UAV/Camera/Recording/Manifest、/UAV/Camera/Repo/Catalog。
参数与诊断	Provider 专属 Parameters、ParameterEdit、AnalyzeSnapshot 与 Preflight/Checklist。
识别与协作	/UAV/GS/ObjectDetection、/UAV/Incident/Analyze。
操作权管理	GS 的 OperatorAuthority/Lease、Revocation、Audit 服务。

名字可由 UavRuntimeConfig 配置；以上默认值不能代替部署配置和签名身份检查。

24.1 界面与状态模型

GUI 使用 typed TelemetryState、ReadinessState、FlightCommandState、MissionState、MissionProgressState、VideoState、AnalyzeSnapshot 和 dashboard 数据，区分无人机可达性、飞控 readiness、摄像头可用性、任务占用和视频会话。参数浏览/修改、preflight、目录查询和诊断由服务调用支撑，不直接绕过 Core 访问远端设备。[U2, U3]

应用边界 Core 传递 opaque MAVLink/应用 payload；飞行语义、地图与 GUI、媒体选择和检测模型均由 UAV 应用拥有。

24.2 界面如何使用状态

例如命令按钮关联一次 invocation 的 requestId，飞控 readiness 来源于遥测，视频窗口关联一个当前 stream session；三者分别更新。关闭视频窗口不应被解释为 mission 已取消，取得服务响应也不证明飞控 COMMAND_ACK 已到达。新增 UI 控件应订阅对应 typed state 并管理 Qt 回调生命周期，不直接重写设备状态。

25 UAV：飞控适配与操作权限

网络授权、操作权和飞行安全属于三个责任域，实际门禁位置须分别核对

25.1 飞控数据路径

GS 构造 MAVLink 命令，经 NDNSF 普通认证/token bootstrap 后对目标无人机使用 Targeted。Drone 的后端负责向 mock、UDP 或 serial 飞控路径传递字节并读取 ACK/遥测；mavlink-router 是部署连接方式之一，不是新的 Core 调用协议。[U2]

FlightControllerBackend 定义 sendMavlink、遥测、参数和 mission waypoint 接口。UDP backend 包含连接、帧解析、heartbeat、命令 ACK 和 mission upload 交互，并支持串口配置分支。GPS 信息来自飞控 MAVLink telemetry，而不是把任意本机 GPS 设备直接当作 NDNSF 身份可信来源。

25.2 三层权限与门禁

1. Core 验证 User/Provider 权限、签名、token、ControllerVersion 与请求绑定。
2. UAV 的 OperatorAuthorityLease 关联操作员、目标、范围和有效时间；issuer 提供申请、撤回、审计、持久化和续期逻辑。
3. GroundStation 的 flight/mission safety gate 使用新鲜遥测、readiness、armed/landed 等应用状态判断动作是否允许；lease 不能替代飞控本身的保护。

操作权 issuer 不等于 Core ServiceController；其 lease 修订也不是 Controller epoch。UI 阻止命令、网络拒绝授权和飞控返回 command ACK 必须分别显示。[U2, U3] 当前 Drone Execute handler 解码 command/mavlink_hex 后直接调用 backend，其函数体没有操作 lease 或 readiness 的独立重验；不能把 GS 侧门禁当作 Drone 侧同样强制执行的证据。AC-19 列出实际字段与 ACK 行为，TG-05 规划后端边界的明确校验。

25.3 现有支持与限制

mock/SITL、UDP、serial、遥测显示与参数操作为可运行入口；真实飞控、fail-safe、长时间断连恢复和户外设备条件仍需对应运行验证。代码具备硬件接口不表示本轮进行了飞行验证，也不等同于成熟飞控地面站的认证。

25.4 沿失败位置排查

命令尚未获得 Core 权限时停在服务入口；操作 lease 过期属于 UAV 操作权；设备链路断开或飞控拒绝属于 backend/飞控反馈。三类失败不可都显示为 timeout。AC-19 分开说明网络 Response、发送字节与 COMMAND_ACK，同时明确当前 Fields 命令表未形成覆盖全部命令的静态 schema；类型化补齐属于 TG-05。

26 UAV：巡逻任务、补偿与事件协作

长生命周期 mission 包含多个有限的 NDNSF invocation

26.1 巡逻分配

地面站将 waypoint 集合确定性分区/聚类, 形成任务 plan 与多个 part; 通过共享 /UAV/Mission/Assign 服务发现空闲 Drone。忙碌 Drone 可以发负 ACK 并报告 mission slot 占用; 应用根据候选选择, 而不是用 payload 里的 Provider 名称绕过协商。[U2, U4]

26.2 缺失部分的补偿

patrol task 关联 taskId、attemptId、partId、assignedProvider、deadline、状态和 response digest。某 part 超时或没有有效结果时, 下一次调用只补偿缺失部分; 每次仍有新的 Core requestId/token。任务业务“完成”需要所有必要 part 的有效结果, 而不是单次 invocation 有一个 Response。

26.3 任务与 job 状态

UavMissionSession 维护 planned、starting、active、degraded、compensating、recovering 到完成/取消/失败的任务状态, 并限制历史大小。每个 incident/job 另有 ACK 收集、ACK 关闭、计划提交、selected、evidence-ready、executing、reporting 和 terminal 状态。[U3, U4]

26.4 证据与终端归属

证据使用生产者精确命名 Data, 绑定 mission/incident、digest、时间与身份。终端报告必须匹配当前 attempt、request、planDigest 和选中的 terminal owner; 同一 incident 已接收的终态摘要不会被另一份晚到报告替换。恢复过程需要确认车辆与 stream 绑定, 不能只载入一个旧 ledger 就继续发飞行命令。[U4]

与 Core 的分工 Core 负责每次调用的认证与超时; UAV 负责 part 是否完成、哪些工作需要补偿、跨调用的任务身份以及任务层最终完成。

26.5 两个分片的任务例子

P0 已验证完成, P1 进入 missing 时, 仅对 P1 开启补偿 attempt; P0 的结果继续保留。新 invocation 获得新 token/assignment, 旧 P1 的迟到终端报告仍须匹配当前 attempt/plan/owner 才可接纳。恢复时先 reconcile 实际车辆与流, 再允许新的业务动作。AC-20 解释 bool/reason、局部状态与真实飞行停止的差异。

27 UAV：视频、遥测流与录像

小型控制请求建立会话，高频媒体通过命名 Data 传输

27.1 采集与呈现

VideoPublisher 使用 GStreamer 或兼容管线,支持摄像头/文件/测试来源。UavVideoPipeline 的 frame 结构携带 sessionEpoch、sourceFrameId、captureOriginNs、codec PTS、codecConfigEpoch、keyFrame 与编码字节；有界最新帧队列控制积压。readiness 报告真实来源及失败原因，fallback sample 不能当作真实摄像头采集证据。[U2, U5]

27.2 网络流与自适应

Provider 专属控制服务决定 start/stop；GS 订阅当前 live session，按 cursor/名称与元数据预测、取回和重排 Data。旧会话迟到包不进入当前视频。Core 提供通用窗口、名称映射、恢复与背压；UAV 根据帧类别、码率、画面时效和播放队列做媒体策略，并记录采集、到达、解码与呈现的不同时间点。

27.3 保密与留存

视频会话拥有受保护的 descriptor、密钥/nonce 与 Data 绑定。原始已签名 packet 可以进入 Repo；留存清单记录确切 packet、缺口和会话身份，不通过重新签名抹去原发布者。开始直播与是否开启 recording/retention 是不同控制条件；录像完成后通过 manifest/catalog 发现，按名字获取、验证、解密并播放。[U3, U5]

27.4 数据产品边界

当前具体 Repo-backed 产品主要是相机录像/packet 留存。Mission image、telemetry log、检测事件或报告虽可使用同样的 DataProductReference 模型，不能仅因类型存在就称所有产品均有完整采集和发布链。

时序边界 网络收到、解码完成与实际显示不是同一事件；低延迟或稳定性结论需要真实采集/呈现记录，不能用一个管线启动成功代替。

27.5 丢帧与录像完整性

最新帧队列中有 10、11、12 时 popLatest 只交付 12，其余计入 dropped。push 返回 true 也可能因为丢弃旧帧才腾出空间；超大单帧直接返回 false。这个显示策略不能复制到完整 packet 录像，后者需 manifest 和 gap 记录。AC-21 同时给出遥测单位、admit 多字段结果及 capture→传输→解码→显示/录像分工。

28 UAV：目标检测与多视角识别

有限识别 job 与长期任务分离，验证输入与结果的实际 owner

28.1 单视角辅助检测

Drone 可调用 GS 的 ObjectDetection 服务，请求只携带 frame/drone/目标类别等紧凑元数据，由 GS 对其已有的解码画面执行检测。YOLO worker 属于 UAV 应用侧计算工具；此调用不能自动证明使用了完整 NDNSF-DI 分布式规划路径。[U2]

28.2 多视角任务

MultiViewRecognitionJob 持有不可变精确视图引用、模型 profile、目标、mission/job/attempt 和时间边界。UavDetectorProvider 验证获取的 Data，并通过 IMultiViewRecognitionAlgorithm 接口执行。算法输出融合结果和 Provider-owned 标注引用；成功、视图不足、验证/关联失败、模型不支持、计算失败、发布失败、超时与取消分别编码。[U6]

28.3 真实模型与功能替身

C++ 有 DeterministicMultiViewAlgorithm 用于显式功能契约检查。真实 MVCNN-family ONNX 工具路径在 tools/mvcnn_onnx_worker.py：检查注册模型摘要、视图摘要和输入形状，显式要求 CPUExecutionProvider；images 与 viewMask 输入在图内联合处理，输出 logits 和 pooledFeatures。常规多视角 job 要求不同 UAV 的足够视图；单视角配对 baseline 不能冒充多视角融合。[U6]

28.4 不能扩大解释的结果

C++ 算法注入接口存在不证明真实 ONNX worker 已在每个默认 GUI/Provider 路径中接入；工具 fixture 的功能结果也不证明真实飞行准确率。跨进程获取、候选竞争、单一终端 owner、结果/标注发布和失败终态需在对应网络夹具中分别验证。

28.5 两视角输入到终端接受

两架 Drone 提供同一事件窗口的精确视图引用，job 绑定这些输入与模型 profile。executeMultiViewJob 的算法输出随后仍要经过 coordinator 的 job/attempt/terminalOwner 检查；算法成功不等于业务结果已接受。默认确定性算法、真实 ONNX worker 和单帧 YOLO 是独立入口。扩展点和例子见 AC-22。

29 跨模块协作的完整路径

用同一套 Core 机制连接领域任务与命名数据

29.1 UAV 录像路径

GS 经 Core 认证调用 Drone 的视频控制；Drone 发布受保护媒体 Data，可选内嵌 Repo 保存原始 packet 与留存 manifest。GS 查询录像清单，按精确引用取回并验证/解密后播放。UAV 定义媒体与保留语义；Repo 管字节/目录；Core 管调用、身份与传输。[U2, U5, R1]

29.2 DI 模型意图路径

应用提交模型和输入；Python 当前编排通过 Core 收集认证 ACK，adapter/placement 决定图有效的角色分配；可信物化后经 Repo 发布制品，再提交 Core Selection。Provider 原生运行器获取依赖、执行并发布输出，terminal role 产生被调用者接收的结果。原生 requester 仍未接通同等全链路。[D2, D5, D7]

29.3 UAV 分布式分析路径

任务管理器记录 incident 和精确 evidence；通过 Core 协作收集分析 Provider，固定角色/terminal owner，Provider 拉取并验证证据后返回报告及标注引用。若某服务选择以 DI 实现计算，应通过明确的 DI 应用接口接入；不能因同仓库有 DI 就把全部 UAV 检测自动画成 DI 调用。[U4, U6]

共同约束	具体要求
控制/数据分离	服务请求传小型描述和引用；完整对象/媒体沿合适的数据面传输。
身份与摘要	调用者、发布者、Provider、对象、request、attempt、plan 等按各层契约绑定。
状态不混淆	存储已提交、模型已准备、资源已预留、飞行已执行、画面已显示是不同事实。
恢复有 owner	Core 清理调用；Repo 恢复已验证字节；DI 管执行/会话；UAV 管任务补偿。

29.4 贯穿四模块的例子与实际接线边界

一次 UAV 事件可以组织为：相机经 Core 命名流发布画面；录像路径将原 packet 与 manifest 存入 Repo；地面站以精确画面引用构造分析 job；分析服务验证输入并返回绑定 job/attempt 的结果。若选择接入 DI，DI 还要完成模型准备、ACK 规划、角色执行与终端验证。前半段现有 UAV/Repo 入口与可选 DI 集成必须分开核对，当前原生 requester 的 NOT_READY 意味着不能把这条组合示例写成已经通过纯 C++ 端到端验收的调用链。

30 构建、配置与部署边界

源码、宿主构建、容器候选和运行证据分别建立身份

部署形态	组件与前提
本地 Core 应用	C++ runtime、ndn-cxx、NFD、ndn-svs、NAC-ABE、信任模式与私有身份环境。
Repo-node	Core 服务、SQLite/存储目录、热点缓存预算；大制品 backend 按所选物化方式配置。
UAV 应用	Drone/GS 容器、GUI/媒体依赖、mock 或实际 MAVLink 连接、摄像头、可选 Repo。
DI Provider	Core、原生 DI 库、匹配模型 runner、ONNX Runtime/可选 CUDA、精确模型与制品引用。
MiniNDN	多进程 NFD/路由/身份隔离、拓扑及实验脚本；不能用单进程调用替代网络证据。
Tiger/SIF	封存源码、容器内原生构建、候选身份、Apptainer/Slurm、实际节点设备和执行记录。

30.1 工具链一致性

宿主原生构建按仓库规则使用 system compiler/binutils 和匹配的 Boost 头/库，先完成 NAC-ABE 依赖闭包，再构建 Core 与 Python 扩展。改变 C++ ABI 后，需要重新构建依赖对象并核对实际加载的库；导入成功和 SONAME 不变都不能独立证明 ABI 一致。[O1]

30.2 容器与集群

Tiger 的唯一维护入口为 Experiments/TigerCluster/。适配器、job/profile、images 和 results 按该目录契约组织；共享组件仍由 packaging 维护。镜像原生组件须在容器 builder 内编译，不使用宿主 Python.h、venv 或宿主.so 替代镜像依赖。开发机负责代码/静态检查/测试，实验机负责 SIF 构建和 Tiger 实验。[O2]

30.3 配置、身份和数据

私钥、模型、数据库、缓存、运行日志与镜像不因文档生成进入版本库。模型名、设备参数和服务路由需与实际被加载/注册的内容核对；本轮没有启动 NFD/MiniNDN、构建原生依赖或向集群提交任务。

30.4 可复现入口与本轮命令

本轮文档命令从仓库根执行：python3 Design/build-api-reference.py；python3 Design/build-behavior-coverage.py；python3 Design/refresh-snapshot.py；python3 Design/render-api-contracts.py -target；python3 Design/build.py；python3 Design/verify.py 后接本次输出目录。原生编译参数按

docs/native-build-parallelism.md 与当前 Spec 的 quickstart/验证脚本，镜像按 Experiments/TigerCluster/docs/sif-build.md。文档更新不自行启动原生构建、SIF 或集群作业。

31 实现状态与验证口径

把已有代码、接线状态和运行资格分开报告

范围	本版可支持的结论
Core	已有通用调用、Targeted、协作、流、安全及在线授权组件；本文核对主要生产路径与状态分支。
Repo	已有 C++ 对象存储/服务、Python 编排和制品 API；具体后端、目录操作及控制模式存在差异。
UAV	已有飞控/GUI/任务/视频/Repo/识别组件和研究夹具；真实硬件和模型接线按入口分别确认。
DI	Python 应用编排与 C++ Provider 执行组件并存；原生请求全链路仍未接通，不能声明迁移完成。
本轮文档	源码核对、PDF 构建与文本/版面检查；没有新协议测试或性能测量。

31.1 测试入口

Core 检查位于 tests/unit-tests/ 与 tests/integration-tests/，包含 controller-revocation、controller-version-refresh、invocation-stream、stream-facade、opaque-selection 等主题。Repo 有存储后端/制品传输 C++ 检查与 test_spec164_* Python 检查；UAV 有 mission/collaboration/multiview 检查和 tools 运行夹具；DI 有 di-native-* 及 Python/experiment 检查。[V1]

这些名字是继续验证的入口，不是本轮通过清单。测试文件存在、一个 fixture 运行成功、完整网络结果和指定候选的硬件资格验收是不同证据等级。

31.2 活跃实现

当前 active Spec 为 182-native-di-python-bindings。真实来源/Repo 准备、报价消费、完整原生请求、流式接线、生成/会话与 Python caller 迁移仍由其 tasks/contracts 控制。本文不改写这些任务的验收状态。

失效快照的处理 代码变化后，source-baseline 摘要可能与当前工作树不再一致。这表示设计快照需要重新核对，而不是证明新代码有缺陷；目标文档也不能凭自动复制变成实现事实。

31.3 能力、入口与证据的对应

Core 在线权限以 ServiceController::grant/revoke 和第 9–13 章分支为依据；Repo 精确目录以 RepoCore::catalogLookup 为依据；UAV 最新帧以 BoundedLatestFrameQueue::push/popLatest 为依据；DI 请求句柄以 NativeInferenceClient 为依据。这些行为核对分别进入 AC-08、AC-13、AC-21、AC-14。生成/KV 组件行为在 AC-18，原生全链路、sampling parity、会话恢复及 Python caller 迁移仍由 specs/182-native-di-python-bindings/tasks.md 和 evidence 控制。Design/reviews 的修订记录

只证明文档工作，不替代这些功能门。

32 源码索引：Core 与授权

按入口定位，再用快照摘要确认正在阅读的版本

下列路径以仓库根为起点；正文中的引用 ID 指向这里和下一节。符号用于定位职责；详细文件清单与 SHA-256 见 source-baseline.json。

编号	规范文件与关注点
C1	docs/architecture.md; docs/ndnsf-core-app-boundary.md, 总体边界；以源码修正旧叙述。
C2	ndn-service-framework/ServiceContainer.hpp、LocalServiceRegistry.hpp；同目录 ServiceController/ServiceProvider。
C3	Core 的 ServiceUser.hpp、ServiceUser.cpp、ServiceProvider.cpp、NDNSFMessages.hpp；调用与协作。
C4	Core 的 GenericSelectionTxnStore.hpp、GenericSelectionTxnStore.cpp；不透明选择事务。
C5	Core 的 ServiceUser/ServiceProvider、RequestConfidentiality.cpp、HybridMessageCrypto.cpp；大数据和加密。
C6	Core 的 Stream.hpp、Stream.cpp、StreamFacade.hpp、StreamFacade.cpp；连续流、预测、FEC。
C7	Core 的 InvocationStream.hpp、InvocationStream.cpp；调用事件流与终态。
C8	Core 的 ExecutionLease.hpp、NetworkTelemetry.hpp、TimelineTrace.hpp 及 Provider；资源和观测。

32.1 授权引用

S1: ControllerVersion.cpp 的 isValid/compare。S2: ServiceController.cpp 的 getPolicyStatus。S3: 同文件的 reissueAbePolicies、rotateAbeGenerationAndReissuePolicies、reconcilePendingAbeRotation、advanceAuthorizationEpoch、revoke。S4: 同文件的 grant。S5: User/Provider 的 applyPermissionResponse。S6: installControllerStatus。S7: invalidateControllerScopedCaches 与 Provider 的 refreshProviderPermissionsAfterAdvance。S8: Controller 的 onPolicyStatusInterest、User/Provider 的 fetchPolicyStatusFromController/onPolicyStatusData。S9: PolicyRefreshCoordinator.cpp。S10: refreshNacDkeyForControllerStatus。S11: scheduleControllerStatusRefresh 与周期配置。S12: restorePersistedRuntimeStatuses。[均位于 Core 目录]

33 源码索引：Repo 与 DI

文件清单包含规范入口；不以临时 compare/build 副本替代当前源文件

编号	路径（每组根目录见下文）及关注点
R1	Repo README_ch.md、include/ndnsf-distributed-repo/RepoCore.hpp；对象与边界。
R2	Repo src/RepoNode.cpp、src/RepoClient.cpp；服务与控制入口。
R3	Repo src/RepoTypes.cpp；普通 SQLite/热点缓存后端。
R4	Repo include 中 RepoStoreBackend.hpp、FilesystemArtifactStore.hpp、ArtifactTransfer.hpp、ArtifactManifest.hpp。
R5	Repo pythonWrapper/py_repoclient/artifact_api.py；公开会话 API。
R6	同 Python 包 network_artifact_backend.py；真实网络发布、协作和 receipt 绑定。
R7	同 Python 包 orchestration.py、persistence.py 与 Repo src/RepoCore.cpp；目录、副本与后端。
D1	DI Python api/__init__.py、app_sdk/client.py、application.py、provider.py。
D2	DI Python app_sdk/placement.py、sdk/placement.py；ACK 驱动规划与 V3。
D3	DI C++ NativeRequestPreparation.cpp、NativeOfferAdmission.cpp、NativeV3Placement.cpp。
D4	DI C++ NativePlanSealer、NativeGrantClient/Verifier、ProtectedRuntime、NativeProtectedArtifactStore；封装和保护。
D5	DI C++ NativeProviderSession/Runtime/Handler、ProviderRoleWorker、TensorBundleCodec、DependencyWaitScheduler、CollectiveRuntime。
D6	DI C++ NativeEpochCoordinator、NativeConversationCoordinator、NativeStandaloneTokenizer；生成与会话。
D7	DI C++ NativeInferenceClient.cpp: dispatchOperation；active Spec182 tasks 与 evidence。
D8	DI C++ NativeInferenceProvider；Python app_sdk 与 sdk 的部署/扩展接口。

Repo 根为 NDNSF-DistributedRepo/；DI Python 根为 NDNSF-DistributedInference/ndnsf_distributed_inference/，DI C++ 根为 NDNSF-DistributedInference/cpp/ndnsf-di/。

33.1 生成与会话的准确文件入口

D6 的生成自由函数位于 NDNSF-DistributedInference/cpp/ndnsf-di/NativeEpochCoordinator.cpp；QwenGenerationSessionStateMachine 的实现位于 cpp/adapters/qwen/QwenGenerationSession.cpp；会话日志位于 cpp/ndnsf-di/NativeConversationCoordinator.cpp；缓存状态机在 NativeProviderRuntime.cpp 的 ConversationStateStore。由 AC-18 的所属符号和签名定位，不把同名转发头当完整实现。

34 源码索引：UAV 与交付

应用服务、硬件/模型工具与运行入口分别定位

编号	规范路径与关注点
U1	UAV README_ch.md; shared/UavNames.hpp。
U2	UAV drone/DroneServiceContainer.inc.hpp、ground-station/GroundStationServiceContainer.inc.hpp 及各 App/Window。
U3	UAV shared/UavProtocol.hpp; 状态与线协议类型。
U4	UAV shared/UavMissionSession.cpp、ground-station/UavIncidentCoordinator.cpp、drone/UavCollaborationParticipant.cpp。
U5	UAV shared/UavVideoPipeline.hpp/.cpp 及 Drone/GS 容器; 媒体与留存。
U6	UAV shared/UavMultiViewRecognition.cpp、UavDetectorProvider.cpp、tools/mvcnn_onnx_worker.py。
O1/O2	AGENTS.md、docs/native-build-parallelism.md、Experiments/TigerCluster/README.md 与 docs/sif-build.md。
V1	根目录 tests/、Experiments/、各模块 examples/tools 及 active Spec evidence。

UAV 根为 NDNSF-UAV-APP/。O2 中的 docs/sif-build.md 相对 Experiments/TigerCluster/; 其他交付路径相对仓库根。

34.1 模块维护文件清单

module-inventory.json 按 Core、UAV、DI、Repo 以及公共绑定/支持目录记录受版本库维护的文件路径、类型、大小及源码摘要; 模型、原始日志和构建目录不因文档任务被复制进 Design。重点核对的规范文件另列于 source-baseline.json。

34.2 源码检索口径

CodeGraph 用于定位规范符号和调用者; 出现 compare-old/compare-new、staging 或 build 副本时, 以仓库维护的原始路径为准。章节中的运行限制来自具体实现分支, 不是根据类名或 README 的目标描述推测。

34.3 索引的使用范围

UAV 高频回调和硬件行为常在.inc.hpp 与.cpp 中, 公开头文件清单不能代替这些实现。video queue 查 shared/UavVideoPipeline.cpp, mission 查 shared/UavMissionSession.cpp, 实际命令解析查 drone/DroneServiceContainer.inc.hpp。module-inventory.json 是 R0 历史盘点, 当前新增/删除检测以 design_state.source_files 和 source-baseline 为准。

35 文档维护与后续目标变更

当前设计随已核对代码更新；目标设计随用户明确决定更新

1. 当前正文保存在 `current-content.tex`，目标正文保存在 `target-content.tex`。首版完全相同；以后两份独立维护，不用共享正文把目标修改自动传播到当前设计。
2. 修改目标时，记录变更动机、涉及模块、与当前行为的差异、依赖和验证条件。未决定的方案保持待讨论，不把想法当作已接受契约。
3. 实现落地后，重新核对生产路径、状态/安全分支和实际证据，更新当前正文与源码快照；不能仅因为目标 PDF 已更新就宣称功能完成。
4. 运行 `python3Design/build.py` 重建两份 PDF，检查文本、分页、字体、表格和图。当前与目标按各自源码身份检查；TG-01 至 TG-05 的有意差异必须保留。
5. 更新 `CHANGELOG.md`、`validation.md` 和相关 Spec 进度。本目录完整纳入 Git；每个 Spec 的设计影响记入 `spec-design-changes.md`，与正文和 PDF 同步提交。

35.1 覆盖清单与源码快照

`coverage-matrix.md` 记录四模块各功能域对应章节与主要入口；`module-inventory.json` 保留 R0 历史盘点；新增/删除由当前源码范围检查发现。文件被列入清单不表示每一行都完成审计；正文区分主要流程源码核对与配置/工具入口登记。

`source-baseline.json` 记录重点核对文件的摘要、采样时提交和工作树差异。本地源码快照与 PDF 构建日志位于唯一的 `.codex-tmp/` 目录，供核对文档所描述的时点；它们不授予任何运行资格。

35.2 本文未引入的行为变化

本版不新增 SVS epoch 公告、不改变 grant 的本地失效范围、不补接原生 DI 请求链，也不扩大 Repo/UAV 现有接口能力。目标 TG-01 至 TG-05 已登记改进方向；下一步沿 Spec182 推进 TG-02，并逐项定稿其余目标的接口和验收条件。

交付标准 两份完整中文 PDF、可编辑源文件、覆盖/源码记录和验证记录一起维护。文档完成与代码实现完成是两个独立状态。

35.3 章节的人工接受条件

读者应能从每个关键入口说明参数从哪里来、下一步调用什么、怎样判定完成以及失败保留在哪一层。签名生成和 PDF 校验无法自动证明这些问题已回答。修改需连同 API、正文、目标差异、Spec 记录、PDF 和验证证据形成一个本地提交；未定义的字段/线程保证明确登记，禁止用增加页数替代行为契约。

36 API 阅读方法与覆盖边界

AC-01 · Core 接口契约

36.1 阅读路径与例子的前提

先按前 35 章找到组件，再按 AC 编号查本节契约。每个签名上方给出所属符号，避免把两个类同名的 cancel 当成同一操作。下方的参数、状态和例子解释如何使用。例子省略证书、Face、配置和业务序列化的建立，不是可直接启动的完整程序；具体类型和重载用 API ID 到 api/ 声明参考查找。

36.2 常用术语

项目	行为与调用含义
owner	负责创建、修改和销毁某项状态的组件；不是仅持有一个指针的调用方。
ACK_CLOSED	ACK 收集结束后冻结的候选快照。ackClosedDigest 将规划输入绑定到这一次观察；不能换成模型摘要。
proposal / plan core	proposal 是待验证的放置建议；plan core 是封存的执行内容。产生建议不等于获准执行。
projection / grant view	projection 是给特定参与者的选择信息；grant view 是授权计算需要的计划视图；两者不是任意可互换 JSON。
recipe / exact reuse	recipe 描述怎样装配实际制品。exact reuse 要求身份、角色、设备和有效期均匹配，不能只看 has_model。
epoch / lineage	epoch 必须带所属域理解；lineage 关联生成前缀与执行轮次。Controller、Repo、attempt、stream、conversation 的计数不能直接比较。
观察状态	SIGNATURE_ONLY 仅有声明；CONTRACT_REFERENCED 有人工说明引用，仍不等于全部运行行为已验收。

36.3 一次查阅示例

需要停止生成时，先查 AC-14 的请求句柄 cancel，再查 AC-18 的模型状态机和 Provider KV 操作。句柄终态取消可无操作，而 Qwen 状态机终态再次 cancel 会抛异常；KV release 是另一项显式资源动作。这样的差异必须由所属符号和状态契约判断，不能由动词猜测。

完整声明查询：api/target-core-reference.md。

37 Core API: 容器与角色生命周期

AC-02 · Core 接口契约

37.1 创建与所有权

ServiceContainer 组合进程中的角色。RuntimeConfig 的 containerIdentity 是容器身份, groupPrefix 是组命名范围, controllerPrefix 指向权限控制器, trustSchemaPath 指定信任规则。addController/addUser/addProvider 登记角色; use 系列使用外部已有对象, 外部对象必须比容器的相关使用期更长。本地 addLocalService 的 RequestT/ResponseT 是 C++ 类型约定, 不产生网络服务权限。

37.2 调用次序

```
// 示意: roles/config/handlers 已由应用建立
// 1. 建立身份、Face 与配置
// 2. 登记 Controller/User/Provider 与本地服务
// 3. 登记启动/停止 hook
container.start();
// 4. 应用运行 Face 事件循环, 处理服务回调
container.stop();
// 5. 排空应用 worker 后释放借用的角色、Face 和回调资源
```

37.3 前置条件与失败

受保护的注册方法调用 ensureNotStarted, 启动后修改会被拒绝; 空角色对象和缺失角色是本地配置错误, 不是网络超时。start/stop 的 hook 不能代替应用 worker 的排空。容器本地调用不经过网络权限握手, 只有已经可信的进程内调用方可使用。扩展应把模型加载、数据库连接和飞控 worker 放在应用 hook 中, Core 容器不解释这些领域状态。

37.4 完整签名与源码定位

API-ee68261266a4 public

所属符号: ndn_service_framework::ServiceContainer::addLocalService

```
template <typename RequestT, typename ResponseT, typename HandlerT>
void
  addLocalService(const ndn::Name& serviceName, HandlerT&& handler)
```

源码: ndn-service-framework/ServiceContainer.hpp, 第 73 行。

API-04ad67003514 public

所属符号: `ndn_service_framework::ServiceContainer::start`

```
void
    start()
```

源码: `ndn-service-framework/ServiceContainer.hpp`, 第 331 行。

API-cd596b18ee08 public

所属符号: `ndn_service_framework::ServiceContainer::stop`

```
void
    stop()
```

源码: `ndn-service-framework/ServiceContainer.hpp`, 第 365 行。

完整声明查询: `api/target-core-reference.md`。

38 Core API: 请求发起与 Targeted 调用

AC-03 · Core 接口契约

38.1 请求标识与参数

普通 `RequestService` 的 `serviceName` 表示服务, `requestMessage` 是序列化请求, `timeoutMs` 是毫秒预算, `strategy` 默认 `FirstResponding`。另一组重载额外提供 ACK 窗口与候选回调。 `RequestServiceTargeted` 额外指定 `provider`。返回 `ndn::Name` 是请求标识, 后续结果经 `ResponseHandler` 交付; `TimeoutHandler` 处理超时, 不是返回值的一部分。保持回调捕获资源有效, 并按 `User` 的 `Face/I/O` 执行上下文调用。

38.2 最小调用示意

```
// user、RequestMessage payload、onTimeout/onResponse 已建立
auto requestId = user.RequestService(
    ndn::Name("/example/echo"), payload, 3000, onTimeout, onResponse);
// 保存 requestId 用于观测; 此处尚未取得业务响应
// 已知 provider 的调用使用 RequestServiceTargeted(provider, ...)
```

38.3 事件与接受边界

项目	行为与调用含义
Request → ACK	Provider 验证发现请求并报价, ACK 说明候选愿意参与; 一般 ACK 不保证已独占预留资源。

项目	行为与调用含义
ACK → Selection	User 按候选策略选择，绑定请求与 token；未被选中的 Provider 不执行请求。
Selection → Response	Provider 验证选择后执行；User 验证响应后才交付。拿到 requestId 或收到 ACK 都不能记为完成。
Targeted	已有认证 token 关联时走短路径；token 不可用时遵循 bootstrap/失败分支，不跳过授权。
错误观察	无 ACK、权限/响应验证失败、业务错误与 deadline 是不同边界。getRequestStatus 是本地状态查询，不能替代远端实际执行证据。

38.4 回调类型

低层响应回调收到 ResponseMessage 的常量引用，超时回调收到请求 Name；要异步保存结果就复制所需数据，不捕获一个仅在回调期间有效的引用。类型化重载另行解码 ResponseT。

```
using ResponseHandler = std::function<void(const ResponseMessage&)>;
using TimeoutHandler = std::function<void(const ndn::Name&)>;
```

38.5 完整签名与源码定位

API-09fc656cb649 public

所属符号：ndn_service_framework::ServiceUser::RequestService

```
ndn::Name RequestService(const ndn::Name& serviceName,
                          ndn_service_framework::RequestMessage requestMessage,
                          int timeoutMs,
                          TimeoutHandler onTimeout,
                          ResponseHandler onResponseHandler,
                          size_t strategy = ndn_service_framework::tlv::FirstResponding);
```

源码：ndn-service-framework/ServiceUser.hpp，第 725 行。

API-1009e77682c2 public

所属符号：ndn_service_framework::ServiceUser::RequestServiceTargeted

```
ndn::Name RequestServiceTargeted(const ndn::Name& provider,
                                  const ndn::Name& serviceName,
                                  ndn_service_framework::RequestMessage requestMessage,
                                  int timeoutMs,
                                  TimeoutHandler onTimeout,
                                  ResponseHandler onResponseHandler);
```

源码：ndn-service-framework/ServiceUser.hpp，第 718 行。

API-efa9e29aae17 public

所属符号: ndn_service_framework::ServiceUser::RequestServiceTargeted

```
template<typename RequestT, typename ResponseT>
ndn::Name RequestServiceTargeted(const ndn::Name& provider,
                                const ndn::Name& serviceName,
                                const RequestT& request,
                                std::function<void(const ResponseT&)> onResponse,
                                std::function<void()> onTimeout,
                                int timeoutMs)
```

源码: ndn-service-framework/ServiceUser.hpp, 第 977 行。

完整声明查询: [api/target-core-reference.md](#)。

39 Core API: Provider 注册与作用域回收

AC-04 · Core 接口契约

39.1 注册者必须保存句柄

addScopedService 的 ackHandler 处理发现阶段资格, requestHandler 处理被选定后的请求; addScopedCollaborationHandler 的 handler 接收协作角色与 assignment。返回的 ServiceRegistration 是 move-only 句柄, 不能当临时返回值立即丢弃, 否则作用域回收会关闭这一代注册。模板服务输入/输出必须满足对应序列化契约。

39.2 调用与关闭示意

```
// service、ackHandler、requestHandler 和模式参数采用上方重载
auto registration = provider.addScopedService(
    service, ackHandler, requestHandler /* 其余参数见签名 */);
// 保存 registration, 运行事件循环
registration.close();
// Provider generation 阻止这一代新的 ACK/Selection/执行工作
```

39.3 时序与资源

在 Face 线程或事件循环开始前注册。Request 认证通过才触发 ACK, Selection 绑定通过才触发执行; 不要在 ACK 回调里提前执行有副作用的业务。close/析构先关闭 generation, 再投递清理; Provider 已销毁时旧句柄关闭为无害操作。正在运行的外部业务 worker 仍须自行停机/排空, 关闭服务不会删除网络缓存中的历史 Data。legacy 注册不能覆盖仍存活的 scoped owner。

39.4 完整签名与源码定位

API-c3a3fd9da1b0 public

所属符号: `ndn_service_framework::ServiceProvider::addScopedService`

```
ServiceRegistration addScopedService(const ndn::Name& serviceName,
                                     AckStrategyHandler ackHandler,
                                     RequestHandler requestHandler,
                                     ServiceInvocationMode invocationMode);
```

源码: `ndn-service-framework/ServiceProvider.hpp`, 第 856 行。

API-23e6ea05d4d6 public

所属符号: `ndn_service_framework::ServiceProvider::addScopedService`

```
ServiceRegistration addScopedService(const ndn::Name& serviceName,
                                     AckStrategyHandler ackHandler,
                                     RequestHandler requestHandler,
                                     ServiceMode mode);
```

源码: `ndn-service-framework/ServiceProvider.hpp`, 第 860 行。

API-33314e8f5bbb public

所属符号: `ndn_service_framework::ServiceProvider::addScopedCollaborationHandler`

```
ServiceRegistration addScopedCollaborationHandler(
    const ndn::Name& serviceName,
    std::vector<CollaborationRole> allowedRoles,
    AckStrategyHandler ackHandler,
    CollaborationHandler handler);
```

源码: `ndn-service-framework/ServiceProvider.hpp`, 第 869 行。

完整声明查询: `api/target-core-reference.md`。

40 Core API: 延迟规划与协作提交

AC-05 · Core 接口契约

40.1 两种时间预算

`ackCollectionTimeMs` 只控制报价收集窗口, `timeoutMs` 控制整个请求期限。例如总预算 5000 ms、ACK 窗口 1000 ms, 报价结束后准备与执行共用剩余预算, 不能再获得全新的 5000 ms。 `onAckClosed` 给出不可变候选闭包, 应用此时才决定本次角色和参与者。

40.2 两角色例子

设 role A 在 Provider P1 产生中间对象, role B 在 P2 消费该对象并返回终端结果。应用计划需表达两个角色的参与者、A→B 的依赖及其命名/密钥作用域、终端接收规则; Core 认证和传递这些内容, DI 决

定张量是否合法, UAV 决定任务分区是否合法。两个角色不是两个独立、互不绑定的 RequestService。

40.3 提交顺序与结果

```
// 回调顺序示意, 不展开应用计划编码
BeginCollaboration(..., onAckClosed, onFinalResponse, onTimeout);
// onAckClosed(snapshot):
//   plan = 按 snapshot 校验候选并构造应用计划
//   accepted = CommitCollaborationPlan(requestId, snapshotDigest, plan)
// accepted 只表示本地提交被接受; 等待最终结果或失败
```

40.4 不可越过的状态

错误 requestId、闭包摘要不匹配、请求过期或状态不允许提交时, 不得把失败提交继续显示为执行中。bool 不是各 Provider 的完成聚合值。GenericSelectionTxnStore 的 prepare/commit 保存 Provider 侧认证选择和 opaque blob, 与 User 的 CommitCollaborationPlan 是两个 owner; 恢复事务还需匹配 Provider boot epoch、token/lease 和期限, 不能用旧 WAL 绕过新进程验证。

40.5 CollaborationPlan 的具体字段

项目	行为与调用含义
窗口/期限	ackCollectionTimeMs 默认 200, timeoutMs 默认 5000, 单位毫秒; 与 BeginCollaboration 的请求预算一致管理。
roles	每项含 role/service/requiredArtifact、allowDynamicProvisioning=false、provisioningTimeoutMs=30000、appRequirement/assignmentPayload、minProviders/maxProviders 默认 1、terminalResponseOwner=false。流式协作指定唯一用户终端 owner。
keyScopes	每项含 name 与允许的 roles; 依赖引用该密钥作用域, 而不是自行传递一个未绑定的解密密钥。
dependencies	每项含 producers、consumers、keyScope、topicPrefix、required=true; A→B 的例子分别在 producers/consumers 填 A/B。
sharedAssignmentMetadata	选中参与者共享的不透明 metadata, 与各角色 assignmentPayload 分开传递。
participantSelector	shared_ptr<const ParticipantSelectionPolicy>; select(candidates, roles) 返回 SelectedParticipant, 含精确 Provider、角色、assignment 与实际 ACK 绑定。

40.6 完整签名与源码定位

API-c9045b5b03e6 public

所属符号: ndn_service_framework::ServiceUser::BeginCollaboration

```
ndn::Name BeginCollaboration(const ServiceName& service,
                             const RequestPayload& initialRequest,
                             int ackCollectionTimeMs,
                             int timeoutMs,
                             CollaborationAckClosedHandler onAckClosed,
                             ResponseHandler onFinalResponse,
                             TimeoutHandler onTimeout,
                             const RequestId& requestId = RequestId());
```

源码: ndn-service-framework/ServiceUser.hpp, 第 858 行。

API-3ab0d3d87607 public

所属符号: ndn_service_framework::ServiceUser::CommitCollaborationPlan

```
bool CommitCollaborationPlan(const RequestId& requestId,
                             const std::string& ackClosedDigest,
                             CollaborationPlan plan);
```

源码: ndn-service-framework/ServiceUser.hpp, 第 887 行。

完整声明查询: [api/target-core-reference.md](#)。

41 Core API: 调用流的事件和终态

AC-06 · Core 接口契约

41.1 如何取得 writer

User 通过 RequestServiceStreaming 建立单次调用并保存共享 handle; Provider 通过 addStreamingHandler 注册流处理器, 由该处理器获得 StreamedResponseWriter。不要自行构造脱离 Core 请求绑定的 writer core。onEvent 接收 EventT, onComplete 接收最终 ResponseT, onError 接收 StreamedInvocationError; 选定的模板类型需要可序列化。

41.2 返回值与异常

项目	行为与调用含义
publish(event) → bool	模板先序列化再调用 core; 任何异常被捕获并返回 false。false 也可能是 core 拒绝发布, 不能仅解释为队列已满, 更不能等同远端消费完成。
finish(response, reason)	返回 void; core 拒绝时抛 logic_error (stream finish rejected); 序列化异常也可传播。不能在 finish 后继续发布普通事件。

项目	行为与调用含义
fail(code, message)	错误终态已被占用时抛 logic_error；与 publish 的吞异常返回 false 行为不同。
取消/期限	isCancelled 与 remainingDeadline 用于工作边界检查, 仍需处理检查后发生取消的竞争；最终状态由 Core 仲裁。
有界流	options 管理期限、排队、保留与重试。事件留存可重传不等于业务执行可重复；应用不应通过再次执行生成来补一个遗失的网络事件。

41.3 两事件示意

```
// 在已认证的 Provider streaming handler 中
if (!writer.publish(event1)) { /* 停止产生新事件并检查关闭原因 */ }
else if (!writer.publish(event2)) { /* 同上 */ }
else { writer.finish(finalResponse, finishReason); }
// 必须处理 finish 的异常；不能假设 publish(false) 从不发生
```

41.4 完整签名与源码定位

API-9e9c476a768e public

所属符号: ndn_service_framework::ServiceUser::RequestServiceStreaming

```
template<typename RequestT, typename EventT, typename ResponseT>
std::shared_ptr<StreamedInvocationHandle<EventT, ResponseT>>
    RequestServiceStreaming(
        const ndn::Name& serviceName,
        const RequestT& request,
        StreamedInvocationOptions options,
        std::function<void(const EventT&)> onEvent,
        std::function<void(const ResponseT&)> onComplete,
        std::function<void(const StreamedInvocationError&)> onError,
        size_t strategy = ndn_service_framework::tlv::FirstResponding)
```

源码: ndn-service-framework/ServiceUser.hpp, 第 779 行。

API-2eccc93af394 public

所属符号: ndn_service_framework::StreamedResponseWriter::publish

```
bool publish(const EventT& event)
```

源码: ndn-service-framework/InvocationStream.hpp, 第 348 行。

API-2bdd4eb83edb public

所属符号: ndn_service_framework::StreamedResponseWriter::finish

```
void finish(const ResponseT& response, StreamFinishReason reason)
```

源码: ndn-service-framework/InvocationStream.hpp, 第 359 行。

完整声明查询: api/target-core-reference.md。

42 Core API: 命名对象与连续流

AC-07 · Core 接口契约

42.1 选择哪一种 API

项目	行为与调用含义
签名对象	publishSignedAppData 发布 dataName 对应的字节, freshness 是毫秒; fetchSignedAppData 传精确名字、expectedSigner、timeoutMs 和成功/失败回调。验证签名者后才能消费。
完整大对象	publishEncryptedLargeData/fetchEncryptedLargeData 或协作中的 publishLargeNamed/fetchLargeExact 处理分段与完整对象。manifest 引用和实际对象摘要由应用解释。
连续流	StreamPublisher::push 接收 shared_ptr<ndn::Data> signedData, 调用前已构造并签名; 它不是接收未签名业务块并自动解释视频 metadata 的接口。
调用事件流	AC-06 的 writer 接收 EventT, 由 Core 绑定单次请求、序号和终态。不能把它当成无结束时间的摄像头会话。

42.2 连续流例子

```
// signedData 已按流的精确名称/会话规则构造并签名
publisher.push(signedData); // void, 不返回逐包送达确认
// subscriber 按会话与 cursor 获取并验证
// 应用决定过期视频帧可丢弃, 完整录像对象必须完整验证
```

42.3 资源与恢复

发布窗口、订阅缓存和恢复范围有界, FEC 修复的是不透明字节, 不能代替媒体解码或完整对象校验。发布、签名验证、重排、业务消费是不同阶段。调用者保存异步回调依赖的资源; 流 stop 后历史 Data 仍可能在缓存中, 应用必须用会话身份拒绝迟到旧帧。

42.4 完整签名与源码定位

API-160499aab055 public

所属符号: ndn_service_framework::ServiceUser::publishSignedAppData

```
ndn::Name publishSignedAppData(  
    const ndn::Name& dataName,  
    const ndn::Buffer& payload,  
    ndn::time::milliseconds freshness = ndn::DEFAULT_FRESHNESS_PERIOD);
```

源码: ndn-service-framework/ServiceUser.hpp, 第 637 行。

API-ef2281d2fe2d public

所属符号: ndn_service_framework::ServiceUser::fetchSignedAppData

```
void fetchSignedAppData(  
    const ndn::Name& dataName,  
    const ndn::Name& expectedSigner,  
    int timeoutMs,  
    SignedAppDataHandler onData,  
    SignedAppDataFailureHandler onFailure);
```

源码: ndn-service-framework/ServiceUser.hpp, 第 660 行。

API-68706878d1a8 public

所属符号: ndn_service_framework::StreamPublisher::push

```
void push(std::shared_ptr<ndn::Data> signedData);
```

源码: ndn-service-framework/StreamFacade.hpp, 第 46 行。

完整声明查询: [api/target-core-reference.md](#)。

43 Core API: 在线授权与版本状态

AC-08 · Core 接口契约

43.1 输入是单项授权

grant(identity, serviceName, authorizationAttribute) 接受一次身份/服务/属性操作。控制器把服务加入已有 allowedServices, 把属性加入集合, 再从有效属性重建完整 ABE 策略; 调用者不提交该身份的全量策略。grant-only 推进 ControllerVersion, 通常不旋转 ABE generation; 如已有 pending rotation, 先协调恢复, 因此不能保证每次 grant 调用都绝无全局轮换。

43.2 返回分支

项目	行为与调用含义
grant 返回 false	可能是非法 target、generation 未就绪、待轮换恢复失败、证书已撤销，或相同授权已经存在且无需重授的 no-op。bool 不能唯一编码失败原因。
grant 产生变更	更新目标身份的权限与属性，移除相应服务撤销/可恢复的身份撤销；证书撤销不能靠 grant 覆盖。
revoke(target)	RevocationTarget 显式区分身份、服务授权和证书。撤销事实/版本持久化后再做 ABE 轮换；后续失败不意味着撤销自动回滚。
getPolicyStatus(service)	得到服务相关撤销信息与全局版本；发布的外层 Data 要签名。policy-Digest 不能当全部动态权限集合的规范摘要。

43.3 接收者何时更新

User/Provider 验证并安装 Controller 状态后，版本推进会使用服务相关缓存失效；权限属性不变可以避免 DKEY 重取，但不保证业务状态毫无刷新。NDNSF_POLICY_REVALIDATION_PERIOD_MS 默认 0，未开启周期重校验时不能靠该机制主动发现。当前没有通用 SVS epoch 广播保证；认证 hint 仅触发权威拉取。目标 TG-01 将细化影响范围，不能用目标推定当前行为。

43.4 完整签名与源码定位

API-d5f6b3c470a6 public

所属符号：ndn_service_framework::ServiceController::grant

```
bool grant(const ndn::Name& identity,
           const ndn::Name& serviceName,
           const ndn::Name& authorizationAttribute);
```

源码：ndn-service-framework/ServiceController.hpp, 第 103 行。

API-3ad7bdf59cc1 public

所属符号：ndn_service_framework::ServiceController::revoke

```
bool revoke(const RevocationTarget& target);
```

源码：ndn-service-framework/ServiceController.hpp, 第 95 行。

API-a6e1ee327414 public

所属符号: `ndn_service_framework::ServiceController::getPolicyStatus`

```
PolicyStatusData getPolicyStatus(const ndn::Name& serviceName) const;
```

源码: `ndn-service-framework/ServiceController.hpp`, 第 91 行。

完整声明查询: `api/target-core-reference.md`。

44 Core API: 执行租约、观测与并发

AC-09 · Core 接口契约

44.1 租约携带什么

`GenericExecutionLease` 包含 `leaseId`、`providerName/providerEpoch`、`requesterName/requestId/serviceName/planDigest`、`resourceBindingSchema/proof`、`conflictKeys`、`expiresAtMs`、`executionDeadlineMs` 与 `idempotencyKey`。`providerEpoch` 区分 Provider 进程代次; 不能用 `ControllerVersion` 代替。`resource proof` 绑定资源, 服务权限和 DI 解密 `grant` 另行检查。

44.2 正常状态链

`prepare(lease, nowMs)` 建立 `Prepared`; `commit` 用相同租约、Provider 代次、Requester 和幂等键进入 `Committed`; `validateAndActivate` 额外验证完整 `ExecutionLeaseBinding` 与执行期限, 进入 `Executing`; 结束后 `release`。未采用的预留可 `abort`, 到期由 `cleanupExpired` 回收。`find` 返回 `optional`: 查不到与找到了 `Expired/Released` 记录需要分别处理。

44.3 结果与诊断

`ExecutionLeaseResult` 包含 `status`、`operation`、`reasonCode`、`lease`、`retryAfterMs`、`idempotentReplay`。调用者先看 `status`, 再按 `reasonCode` 处理 `LEASE_EXPIRED`、`LEASE_STALE_EPOCH`、`LEASE_IDEMPOTENCY_CONFLICT`、`LEASE_REQUESTER_MISMATCH`、`LEASE_PLAN_MISMATCH` 或 `LEASE_CAPACITY_REJECTED` 等; 重复成功回放由 `idempotentReplay` 标识。返回旧租约不等于可继续执行。

44.4 并发与观察

表内部以 `mutex` 保护状态, 不使调用它的所有 Face API 任意线程安全。`ACK/handler` 工作池各有配置, 增加线程不能扩大物理容量。`counters(nowMs)`、生命周期事件和 `diagnostics` 用于解释 `Prepared/Committed/Executing` 等资源占用; 最终完成仍需实际结果证据。

44.5 完整签名与源码定位

API-d154a2bbea78 public

所属符号：ndn_service_framework::ProviderExecutionLeaseTable::prepare

ExecutionLeaseResult

```
prepare(GenericExecutionLease lease, uint64_t nowMs);
```

源码：ndn-service-framework/ExecutionLease.hpp, 第 112 行。

API-13c34e09371a public

所属符号：ndn_service_framework::ProviderExecutionLeaseTable::commit

ExecutionLeaseResult

```
commit(const std::string& leaseId, const std::string& providerEpoch,  
        const std::string& requesterName, const std::string& idempotencyKey,  
        uint64_t nowMs);
```

源码：ndn-service-framework/ExecutionLease.hpp, 第 115 行。

API-e156fa6d6cf2 public

所属符号：ndn_service_framework::ProviderExecutionLeaseTable::validateAndActivate

ExecutionLeaseResult

```
validateAndActivate(const std::string& leaseId,  
                    const std::string& providerEpoch,  
                    const ExecutionLeaseBinding& binding,  
                    const std::string& idempotencyKey,  
                    uint64_t nowMs,  
                    uint64_t executionDeadlineMs);
```

源码：ndn-service-framework/ExecutionLease.hpp, 第 120 行。

API-f52dcb87cd76 public

所属符号：ndn_service_framework::ProviderExecutionLeaseTable::release

ExecutionLeaseResult

```
release(const std::string& leaseId, const std::string& providerEpoch,  
         const std::string& requesterName, const std::string& idempotencyKey,  
         uint64_t nowMs);
```

源码：ndn-service-framework/ExecutionLease.hpp, 第 145 行。

API-e43c54567dc6 public

所属符号: `ndn_service_framework::ProviderExecutionLeaseTable::find`

```
std::optional<GenericExecutionLease>
  find(const std::string& leaseId) const;
```

源码: `ndn-service-framework/ExecutionLease.hpp`, 第 153 行。

完整声明查询: `api/target-core-reference.md`。

45 Repo API: 对象与精确 Data packet

AC-10 • Repo 接口契约

45.1 对象与 manifest

`put(node, objectName, payload, options)` 的本地重载接收 `RepoNode` 和字节, 返回 `RepoObjectManifest`。StoreOptions 提供 `objectType`、`replicationFactor`、`replicaNodes`、`policyEpoch`。名字识别对象, 摘要识别内容, `segmentCount` 描述分段数量, 副本字段只是位置/策略信息, 不能用其中一个替代全部验证。网络 helper 与本地静态调用不是同一传输或超时模型。

45.2 原始 packet 例子

录像含两份已经由摄像头签名的 Data, 名称分别指向两个精确 packet。`putDataPacket` 保存原始 wire; `manifest` 保存有序完整名称; `getDataPackets` 按该列表读回。必须核对完整组的名称和索引, 不能重新签名 payload 来冒充原摄像头。普通字节对象 `put` 则不承诺这些字节本身已经加密。

45.3 存储与可见性

普通对象由 SQLite 权威存储加有界缓存支持, 权威写入后更新缓存; `RepoCore` 负责网络中立操作, `RepoNode` 持有网络服务注册。`remove` 的本地删除结果不能表示远端副本、目录或 NDN 缓存同时消失。取回 manifest 只是下一步取数依据, 完整对象成功须验证全部字节及声明摘要。

45.4 完整签名与源码定位

API-3690bad70c85 public

所属符号: `ndnsf_distributed_repo::RepoClient::put`

```
static RepoObjectManifest put(RepoNode& node,
                             const std::string& objectName,
                             const std::vector<uint8_t>& payload,
                             StoreOptions options = {});
```

源码: `NDNSF-DistributedRepo/include/ndnsf-distributed-repo/RepoClient.hpp`, 第 33 行。

API-208878700957 public

所属符号: ndnsf_distributed_repo::RepoClient::getDataPackets

```
static std::vector<std::vector<uint8_t>> getDataPackets(  
    const RepoNode& node,  
    const RepoObjectManifest& manifest);
```

源码: NDNSF-DistributedRepo/include/ndnsf-distributed-repo/RepoClient.hpp, 第 62 行。

完整声明查询: api/target-repo-reference.md。

46 Repo API: 制品上传与提交

AC-11 · Repo 接口契约

46.1 公开上传调用

publish_file 要求已有文件 path、逻辑 name、expected_sha256; replicas 默认 1、verification 默认 signed-manifest、resume 默认 True。应用必须先独立得到预期内容摘要，不能从未验证的上传结果倒填。timeout_ms、取消 token 与 progress observer 控制不同方面。

46.2 显式阶段

```
// Python 调用顺序示意  
session = api.begin_upload(descriptor)  
session.upload_file(path)  
result = session.commit()  
// transfer/upload 成功仍不能替代 commit 成功  
// 失败时按恢复策略 abort(preserve_progress=...)
```

46.3 结果字段

项目	行为与调用含义
reference / operation_id	reference 是后续下载依据，operation_id 识别本次操作；不能仅保存本地文件路径。
requested / achieved replicas	请求数量与成功数量分别报告；achieved_replicas 必须等于不同 COMMITTED receipt_id 的数量，不能只数候选 ACK。
replicas	每个 ArtifactReplicaResult 含 repo_node、state、receipt_id、error_code；用于识别哪个副本完成，哪个失败。
deduplicated / resumed	分别说明复用与恢复，不代表本轮传输了全部字节；duration 和 phase_durations_ms 是本次观测。

46.4 提交与重试

commit 校验 operation、摘要、选定副本及 receipt 后产生可交付结果。幂等键用于识别同一业务上传，但不能允许同一操作携带冲突内容。网络后端的 TARGETED 全制品发布支持有边界，不能由控制选项存在推断所有模式可用。失败保留 operation 和阶段原因；是否保留进度按 resume/abort 策略决定。

46.5 完整签名与源码定位

API-c7c484fc1ed7 public-by-name

所属符号: ArtifactRepositoryApi.publish_file

```
def publish_file(
    self,
    path: Union[str, Path],
    *,
    name: str,
    expected_sha256: str,
    replicas: int = 1,
    verification: str = "signed-manifest",
    resume: bool = True,
    on_progress: Optional[ProgressObserver] = None,
    idempotency_key: str = "",
    policy_epoch: str = "default",
    timeout_ms: Optional[int] = None,
    control: ArtifactControlOptions = ArtifactControlOptions(),
    cancellation: Optional[ArtifactCancellationToken] = None,
) -> ArtifactPublishResult:
```

源码: NDNSF-DistributedRepo/pythonWrapper/py_repodclient/artifact_api.py, 第 844 行。

API-91dcd6af85dd public-by-name

所属符号: ArtifactRepositoryApi.begin_upload

```
def begin_upload(
    self,
    descriptor: ArtifactDescriptor,
    *,
    on_progress: Optional[ProgressObserver] = None,
    cancellation: Optional[ArtifactCancellationToken] = None,
) -> ArtifactUploadSession:
```

源码: NDNSF-DistributedRepo/pythonWrapper/py_repodclient/artifact_api.py, 第 819 行。

完整声明查询: api/target-repo-reference.md。

47 Repo API: 下载、验证与传输状态机

AC-12 · Repo 接口契约

47.1 kwargs 的实际含义

`fetch_file(reference, destination, **kwargs)` 把参数传给 `begin_fetch`: `resume=True`、`verify=True`、`replace=False`、`on_progress=None`、`idempotency_key` 空、`timeout_ms=None`、`control=ArtifactControlOptions()`、`cancellation=None`。默认幂等键由 `reference.content_digest` 与目标绝对路径构造, `operation_identity` 还绑定 `reference`; 换路径并不天然延续同一操作。`timeout_ms` 通过 `int(timeout_ms or default_timeout_ms)` 传给后端, 所以传 0 会采用默认预算。

47.2 调用次序与结果

```
result = api.fetch_file(reference, destination,
                        resume=True, verify=True, replace=False)
// 等价主线: begin_fetch → transfer → commit
// 异常且尚未终态: 尝试 abort(preserve_progress=resume), 再抛 API error
```

47.3 如何读统计

`ArtifactFetchResult` 包含 `reference`、`operation_id`、`destination`、`reused_bytes`、`transferred_bytes`、`source_replicas`、`last_segment`、`delivered_segments`、`total_segments`、`retransmitted_bytes` 和阶段耗时。复用字节与本轮网络字节分开; `last_segment` 默认 -1, 不能当作完整对象成功。成功交付来自 `commit` 和校验, 不由进度达到某个百分比推断。

47.4 底层分段是另一层状态

`AdaptiveArtifactTransfer::receive` 记录 `segmentNo`、`logicalBytes`、`wireBytes` 和 `nowMs`, 返回 `ArtifactSegmentDisposition`; `markVerified` 显式标记验证完成。接收、验证、整体提交是不同动作。高层 `fetch session` 管理文件、操作身份和异常恢复, 底层窗口/重传状态不能直接当成最终文件完成。`resume` 必须保留同一制品和可信分段状态, 不是无条件追加目标文件。

47.5 完整签名与源码定位

API-39b8d985de2c public-by-name

所属符号: `ArtifactRepositoryApi.begin_fetch`

```
def begin_fetch(
    self,
    reference: ArtifactReference,
    destination: Union[str, Path],
    *,
    resume: bool = True,
    verify: bool = True,
    replace: bool = False,
```

```
on_progress: Optional[ProgressObserver] = None,
idempotency_key: str = "",
timeout_ms: Optional[int] = None,
control: ArtifactControlOptions = ArtifactControlOptions(),
cancellation: Optional[ArtifactCancellationToken] = None,
) -> ArtifactFetchSession:
```

源码：NDNSF-DistributedRepo/pythonWrapper/py_repoclient/artifact_api.py, 第 914 行。

API-1707faa2f3ea public-by-name

所属符号：ArtifactRepositoryApi.fetch_file

```
def fetch_file(
    self,
    reference: ArtifactReference,
    destination: Union[str, Path],
    **kwargs,
) -> ArtifactFetchResult:
```

源码：NDNSF-DistributedRepo/pythonWrapper/py_repoclient/artifact_api.py, 第 960 行。

API-6f363704fd88 public

所属符号：ndnsf_distributed_repo::AdaptiveArtifactTransfer::receive

```
ArtifactSegmentDisposition
receive(uint64_t segmentNo, uint64_t logicalBytes, uint64_t wireBytes,
        uint64_t nowMs);
```

源码：NDNSF-DistributedRepo/include/ndnsf-distributed-repo/ArtifactTransfer.hpp, 第 78 行。

API-b8a723742c4e public

所属符号：ndnsf_distributed_repo::AdaptiveArtifactTransfer::markVerified

```
void markVerified(uint64_t segmentNo);
```

源码：NDNSF-DistributedRepo/include/ndnsf-distributed-repo/ArtifactTransfer.hpp, 第 82 行。

完整声明查询：api/target-repo-reference.md。

48 Repo API：目录、副本与缓存控制

AC-13 · Repo 接口契约

48.1 本地目录操作矩阵

项目	行为与调用含义
catalogStatus	本 Repo 的模式、catalogEpoch 和对象数；不是所有 Repo 的一致全局视图。
catalogSnapshot	返回 RepoCatalogDelta 形式的全量目录；调用方按快照恢复自己的视图。
catalogDelta(sinceEpoch)	按本 Repo 的目录 epoch 请求变化；空变化与查不到单个对象不是同一个结果，不能把其他 Repo 的 epoch 当作游标。
catalogLookup(objectName)	精确读取一个对象的 manifest，再生成 AVAILABLE 条目；无类型、类别、前缀或标签过滤参数。
Python orchestration	查询编排、目录交换和 repair 属于独立路径；C++ 类型存在不表示已在 C++ 启动这些服务。

48.2 lookup 的实际失败与锁边界

RepoCore 先在目录锁外调用 `store->get(objectName)`，再锁住目录状态构造条目和 `catalogEpoch`。对象缺失或存储异常沿路径传播，不承诺返回空集合。该顺序不保证存储与目录是一份线性一致快照；并发删除/更新时，调用方不可将条目视为永久可读凭据。`handleCatalogLookup` 将请求字节解释为对象名，返回条目 JSON。

48.3 副本判断例子

目录声称 P1、P2 保存 artifact X 时，下载还需验证 X 的 manifest 和实际字节；若 P2 不可读，不能继续统计为本轮已验证的第二副本。`repair` 应遵守 `tombstone`、`retention` 和 `repairAllowed`；旧目录 AVAILABLE 信息不能无条件复活已删除对象。TG-04 将进一步规定跨后端能力及提交/恢复一致性。

48.4 完整签名与源码定位

API-b28b415568be public

所属符号：ndnsf_distributed_repo::RepoCore::catalogSnapshot

```
RepoCatalogDelta catalogSnapshot() const;
```

源码：NDNSF-DistributedRepo/include/ndnsf-distributed-repo/RepoCore.hpp，第 60 行。

API-e296daab62b3 public

所属符号: `ndnsf_distributed_repo::RepoCore::catalogDelta`

```
RepoCatalogDelta catalogDelta(uint64_t sinceEpoch) const;
```

源码: `NDNSF-DistributedRepo/include/ndnsf-distributed-repo/RepoCore.hpp`, 第 62 行。

API-2c18852cdee0 public

所属符号: `ndnsf_distributed_repo::RepoCore::catalogLookup`

```
RepoCatalogEntry catalogLookup(const std::string& objectName) const;
```

源码: `NDNSF-DistributedRepo/include/ndnsf-distributed-repo/RepoCore.hpp`, 第 64 行。

完整声明查询: `api/target-repo-reference.md`。

49 DI API: Python 应用入口与原生句柄

AC-14 · DI 接口契约

49.1 Python 与 C++ 是两个现存入口

`APPClient.request` 输入 `model`、`task`、`input`、`timeout_ms`, 可带 `options/objective/constraints/strategy`。`model` 描述模型身份, `task` 指定业务任务, `input` 是应用值, 策略决定候选选择; 显式 `deployment` 的 `request` 入口属于另一种调用形态。Python `api` 包重新导出 `app_sdk`, 不意味着运行时已经委托给 C++。

49.2 原生输入与选项

`NativeApplicationInput` 区分 `Inline` 和 `RepositoryReference`, 携带任务及 `schema` 绑定; 内联字节与 `Repo` 引用不能混填。`NativeRequestOptions` 的 `timeoutMs` 默认 30000, `ackTimeoutMs` 默认 5000, 后者是前者之内的报价预算。`NativeInferenceClient` 创建 `handle` 并调度请求; 目前生产 `dispatch` 仍在期限检查后返回 `NATIVE_REQUEST_PIPELINE_NOT_READY`。

49.3 句柄行为

项目	行为与调用含义
<code>result(waitTimeout)</code>	局部等待超时抛 <code>LOCAL_WAIT_TIMEOUT</code> , 请求仍可继续; 不修改请求 <code>deadline</code> 。 <code>Core</code> I/O 线程正数等待预算抛 <code>CORE_IO_WAIT_FORBIDDEN</code> 。
<code>cancel</code>	空句柄或已终态请求不重新提交终态; 返回并不保证远端计算已经停止, 也不等价于释放 <code>Provider KV</code> 。

项目	行为与调用含义
observe	拒绝空 observer，回放已有事件；回放与新事件在独立通知队列串行排序。回调异常被捕获，捕获资源须存活至通知结束。
close / 生命周期	client close 取消当前操作并关闭调度资源；等待者持有共享 operation。迟到 dispatch 在 phase/状态不符时退出，不复活请求。
NativeDiError	保留 code/domain/boundary/requestId/attempt；调用者按错误字段分流，不能仅比较一段异常文案。

49.4 等待例子

应用给请求 30 秒预算，先用 100 毫秒局部等待显示进度。出现 LOCAL_WAIT_TIMEOUT 后可继续观察或再次等待，不应创建重复推理请求；只有应用明确结束业务才 cancel。这个例子解释句柄语义，不代表当前原生 requester 已能成功完成模型推理；接通路线见 TG-02。

49.5 完整签名与源码定位

API-0ad867060005 public-by-name

所属符号：APPClient.request

```
def request(  
    self,  
    *,  
    model,  
    task,  
    input,  
    timeout_ms: int,  
    options=None,  
    objective=None,  
    constraints=None,  
    request_id: str = "",  
    strategy=None,  
):
```

源码：NDNSF-DistributedInference/ndnsf_distributed_inference/app_sdk/client.py, 第 307 行。

API-375b92c9a402 public

所属符号：ndnsf::di::NativeInferenceClient::request

```
NativeInferenceHandle request(  
    const NativeModelRef& model,  
    const NativeApplicationInput& input,  
    std::shared_ptr<const NativeModelSplitStrategy> splitStrategy,  
    std::shared_ptr<const NativePlacementStrategy> placementStrategy,  
    const NativeRequestOptions& options);
```

源码：NDNSF-DistributedInference/cpp/ndnsf-di/NativeInferenceClient.hpp，第 121 行。

API-c0c25988d534 public

所属符号：ndnsf::di::NativeInferenceHandle::result

NativeInferenceResult result(std::chrono::milliseconds waitTimeout) const;

源码：NDNSF-DistributedInference/cpp/ndnsf-di/NativeInferenceClient.hpp，第 95 行。

完整声明查询：api/target-di-reference.md。

50 DI API：模型适配与角色放置扩展

AC-15 · DI 接口契约

50.1 规划对象怎么连接

项目	行为与调用含义
模型描述 / 图快照	描述模型及 adapter 身份;inspect 得到真实图,planning graph 与 canonical ONNX graph 可有不同摘要，不能只因都叫 graphDigest 就混用。
NativeSplitCandidate	enumerate 返回的候选包含模型/图绑定和角色方案；候选数量受预算控制。候选是可验证的执行分解，不是任意 Provider 名单。
ProviderOfferV3	来自认证 ACK 的报价，经 admission 检查请求、attempt、模型/图、Provider、设备和新鲜度；不是从 capability 文本自行补全的运行承诺。
V3 proposal	proposeRoles 以绑定上下文、ackClosedDigest、角色、合格报价和 nowMs 提出放置；独立 validator 仍要校验覆盖、资源和身份。

50.2 两段模型例子

将线性模型的前半段作为 A、后半段作为 B，候选须说明 A 的输出与 B 的输入匹配。P1 报价能运行 A，P2 报价能运行 B，策略才可提出 A→P1、B→P2；如果 P2 只有模糊 has_model 声明而缺该角色/设备证明，不能标为 exact reuse。若允许准备，则明确采用需装配/加载的路径，并把准备成本计入总期限。

50.3 扩展最小职责

NativeModelSplitStrategy 实现 identity 和 enumerate；NativePlacementStrategy 实现 identity 和 proposeRoles。adapter 拥有模型检查、输入编码、结果解码，由 registry 登记并在使用前固定。策略返回值不能给自己签发 grant。新增策略应以固定图、报价、时钟测试确定性和拒绝分支，再让实际 requester 选择它；仅创建子类不会改变默认路径。

50.4 完整签名与源码定位

API-da75fc521e8b public

所属符号: ndnsf::di::NativeModelSplitStrategy::enumerate

```
virtual std::vector<NativeSplitCandidate> enumerate(  
    const NativeModelDescriptor& model,  
    const NativeGraphSnapshot& graph,  
    const NativeCandidateBudget& budget) const = 0;
```

源码: NDNSF-DistributedInference/cpp/ndnsf-di/NativePlanning.hpp, 第 172 行。

API-0f4ac0e590fd public

所属符号: ndnsf::di::NativePlacementStrategy::proposeRoles

```
virtual NativeRolePlacementProposalV3 proposeRoles(  
    const NativeOfferBindingContext& context, const std::string& ackClosedDigest,  
    const std::vector<NativeSelectionRoleV3>& roles,  
    const std::vector<NativeAdmittedOfferV3>& offers, std::uint64_t nowMs) const = 0;
```

源码: NDNSF-DistributedInference/cpp/ndnsf-di/NativePlanning.hpp, 第 183 行。

完整声明查询: [api/target-di-reference.md](#)。

51 DI API: 准备、发布后再绑定与封存

AC-16 · DI 接口契约

51.1 阶段输入输出

项目	行为与调用含义
prepareInput / inspect-Model	绑定 task/schema、输入字节或引用和 NativeRequestControl; 检查真实模型与图。control 保存 request/attempt、steady-clock deadline 和取消检查。
prepareRoles / validateRoles	把候选转成可执行角色并检查一致性, 不能先封存再猜测模型边界。
ensureArtifacts	消费完整 candidate、proposal、control, 通过发布端口确保制品; 检查业务 root 原始字节及模型/profile/source/package 等身份。
bindPublishedRoles	将发布后的 manifest/recipe 绑定到角色; 保持角色、候选、Provider、设备选择不被偷偷更换, 旧 exact-reuse 证明必须仍覆盖实际 recipe。
sealCore / grantView	前者固定计划核心, 后者形成授权所需视图; 摘要对应具体规范对象, 不是任意 JSON 文本。

项目	行为与调用含义
<code>finalizeSecurity / project / encode</code>	完成安全材料后产生各 Provider 的选择投影并编码；不能在安全材料未绑定时发送一个看似完整的旧投影。

51.2 发布改变身份的例子

候选最初引用 canonical 模型，发布后得到切片 artifact root R 和装配 recipe Q。不能只把 URL 改为 R 而继续保留旧 planDigest 或驻留证明；bindPublishedRoles 校验选择不变并绑定 R/Q，再封存对应计划与授权。业务 root 摘要标识模型制品，Core 传输 manifest 描述取数封装，两者不能互代。

51.3 失败边界

取消/过期先由 control 拒绝继续准备；内容或角色不匹配在准备/再绑定阶段拒绝，grant 验证失败在安全边界拒绝。端口定向测试不证明生产 Repo/catalog 与 requester 已接通；实现状态集中见第 31 章与 Spec182，而非给每一步追加成功承诺。

51.4 完整签名与源码定位

API-f8cbacddff79 public

所属符号：ndnsf::di::NativeRequestPreparation::prepareInput

```
NativePreparedInput prepareInput(const NativeModelDescriptor& model,
                                  std::string taskName,
                                  std::string inputSchemaDigest,
                                  std::string optionsSchemaDigest,
                                  std::vector<std::uint8_t> payload,
                                  std::string repositoryReference,
                                  std::chrono::steady_clock::time_point deadline) const;
```

源码：NDNSF-DistributedInference/cpp/ndnsf-di/NativeRequestPreparation.hpp，第 105 行。

API-dcca376d355a public

所属符号：ndnsf::di::NativeRequestPreparation::inspectModel

```
NativeInspectedModel inspectModel(const NativePreparedInput& input) const;
```

源码：NDNSF-DistributedInference/cpp/ndnsf-di/NativeRequestPreparation.hpp，第 113 行。

API-2d8e39c7fc67 public

所属符号: ndnsf::di::NativeRequestPreparation::ensureArtifacts

```
NativeArtifactBinding ensureArtifacts(const NativeInspectedModel& model,
                                      const NativeSplitCandidate& candidate,
                                      const NativeRolePlacementProposalV3& proposal,
                                      const NativeRequestControl& control) const;
```

源码: NDNSF-DistributedInference/cpp/ndnsf-di/NativeRequestPreparation.hpp, 第 121 行。

API-d192a8a670da public

所属符号: ndnsf::di::NativeRequestPreparation::bindPublishedRoles

```
static std::vector<NativeSelectionRoleV3> bindPublishedRoles(
    const NativeInspectedModel& model, const NativeSplitCandidate& candidate,
    const std::vector<NativeSelectionRoleV3>& roles, const NativeArtifactBinding& artifacts);
```

源码: NDNSF-DistributedInference/cpp/ndnsf-di/NativeRequestPreparation.hpp, 第 128 行。

API-1df2153e06a6 public

所属符号: ndnsf::di::NativePlanSealer::sealCore

```
static NativePlacementPlanCore sealCore(
    const NativePlanningSnapshot& snapshot,
    const NativePlacementProposal& proposal,
    const NativePlanSealingInputs& inputs);
```

源码: NDNSF-DistributedInference/cpp/ndnsf-di/NativePlanSealer.hpp, 第 114 行。

API-550c3b9b50b5 public

所属符号: ndnsf::di::NativePlanSealer::grantView

```
static NativeProviderGrantView grantView(
    const NativePlacementPlanCore& core,
    const NativeProviderPlanningView& provider,
    const NativeSecurityPolicySnapshot& security);
```

源码: NDNSF-DistributedInference/cpp/ndnsf-di/NativePlanSealer.hpp, 第 125 行。

API-e3e459f19b03 public

所属符号: ndnsf::di::NativePlanSealer::project

```
static NativeSelectionProjectionV3 project(
    const NativeSealedPlan& sealed, const std::string& provider,
    const NativeRoleProjectionInputs& inputs);
```

源码: NDNSF-DistributedInference/cpp/ndnsf-di/NativePlanSealer.hpp, 第 138 行。

API-07a74268daf4 public

所属符号: ndnsf::di::NativePlanSealer::encode

```
static std::vector<std::uint8_t> encode(
    const NativeSelectionProjectionV3& projection);
```

源码: NDNSF-DistributedInference/cpp/ndnsf-di/NativePlanSealer.hpp, 第 142 行。

完整声明查询: [api/target-di-reference.md](#)。

52 DI API: Provider 注册、授权与执行

AC-17 · DI 接口契约

52.1 组成一个 Provider

NativeServiceDefinition 声明 serviceName 和模型支持, NativeProviderHandlerConfig 提供处理配置; serve 返回必须保存的 NativeServiceRegistration。执行层 NativeProviderSession 持有 plan、assignment、DependencyIo、runnerFactory 和 worker 数, 按角色 registerRunner。plan 描述做什么, assignment 指定谁做, DependencyIo 指定怎样获取/发布边数据, runnerFactory 提供实际后端。

52.2 执行次序

Core scoped handler 接受并验证 Selection 后, NativeProviderHandler 取得协作认证上下文, 核对计划、角色、lease 和 grant; 再构造/调用 session.executeRoleAsync 返回 future<ProviderRoleResult>, 调用方须处理 future 的异常并保留 session/I/O 生命周期。source role 可用初始输入, 有依赖的角色等直接前驱输出, 不需要凭空增加全局所有节点 Ready 屏障。

52.3 grant 从哪里来

verifyAndUnwrapNativeGrant 的输入来自认证选择上下文和 Provider 投影, 不能使用应用随意填写的 requester/plan 字符串代替已认证来源。服务权限允许调用, execution lease 约束资源, request-scoped grant 约束受保护模型与计划; 三个条件不能互相代替。默认 plaintext-v1 路径与 ProtectedRuntime 明文生命周期管理要分别说明。

52.4 关闭与迟到工作

保存服务注册句柄直到停服，close 阻断该 generation 的新工作和晚到发布；应用还需排空已启动 worker。关闭服务、释放运行 lease、释放缓存状态和删除 artifact 是不同操作。真实后端/设备以及迁移接线状态由第 31 章与当前 Spec 记录。

52.5 完整签名与源码定位

API-b5abfc9b9043 public

所属符号：ndnsf::di::NativeInferenceProvider::serve

```
NativeServiceRegistration serve(const NativeServiceDefinition& service,
                                const NativeProviderHandlerConfig& config);
```

源码：NDNSF-DistributedInference/cpp/ndnsf-di/NativeInferenceProvider.hpp, 第 98 行。

API-1ec58fcbe7cc public

所属符号：ndnsf::di::NativeProviderSession::NativeProviderSession

```
NativeProviderSession(NativeExecutionPlan plan,
                      NativeProviderAssignment assignment,
                      std::shared_ptr<DependencyIo> dependencyIo,
                      std::shared_ptr<NativeModelRunnerFactory> runnerFactory,
                      std::size_t workerCount = std::thread::hardware_concurrency());
```

源码：NDNSF-DistributedInference/cpp/ndnsf-di/NativeProviderSession.hpp, 第 19 行。

API-79b6adfd9bf2 public

所属符号：ndnsf::di::NativeProviderSession::registerRunner

```
void
registerRunner(const NativeModelRunnerSpec& spec);
```

源码：NDNSF-DistributedInference/cpp/ndnsf-di/NativeProviderSession.hpp, 第 25 行。

API-5ea3dea813e9 public

所属符号：ndnsf::di::NativeProviderSession::executeRoleAsync

```
std::future<ProviderRoleResult>
executeRoleAsync(const std::string& sessionId, const std::string& role);
```

源码：NDNSF-DistributedInference/cpp/ndnsf-di/NativeProviderSession.hpp, 第 34 行。

API-070f116bfa58 public

所属符号: ndnsf::di::verifyAndUnwrapNativeGrant

```
NativeGrantVerificationResult
verifyAndUnwrapNativeGrant(const std::string& wireJson,
                           const std::string& authorityPublicKeyRaw,
                           const NativeRecipientKey& recipientKey,
                           const std::string& providerIdentity,
                           const std::string& requestId,
                           std::uint64_t attempt,
                           const std::string& planCoreDigest,
                           const std::string& modelManifestDigest,
                           const std::string& protectionEpoch,
                           std::uint64_t nowMs,
                           const std::string& expectedAuthority = "",
                           const std::string& expectedGrantDigest = "");
```

源码: NDNSF-DistributedInference/cpp/ndnsf-di/NativeGrantVerifier.hpp, 第 57 行。

完整声明查询: api/target-di-reference.md。

53 DI API: 生成、KV 与会话延续

AC-18 · DI 接口契约

53.1 四个 owner 与真正执行入口

实际生成入口是自由函数 runNativeEpochCoordinator(config), 不是一个名为 NativeEpochCoordinator 的对象方法。它组织各 role/epoch 执行; QwenGenerationSessionStateMachine 管理合法动作和终止原因; NativeProviderSession/Runtime 管理 Provider 解码/会话缓存; NativeConversationCoordinator 管理跨轮 checkpoint 的本地记录。请求句柄只负责外层等待/取消/观察, 不承担这些全部职责。

53.2 Config 与结果中的关键字段

项目	行为与调用含义
runtime / plan / assignment / dependencyIo	构造 config 时提供: runtime 是借用对象, plan/assignment 随 config 保存, I/O 为共享依赖。运行期间这些资源必须有效。
sessionId / requestId / role	分别识别会话、请求和本地执行角色, localProvider 绑定本地参与者。lineagePlanDigest 来自认证的计划投影。
attemptEpoch / streamEpoch	默认均为 1; attempt 表示替换尝试, stream 表示流实例, 不是每输出一个 token 都增加 streamEpoch。
initialInputs / tokenInputName	初始张量按名字映射, tokenInputName 默认 input_ids; stateInputNames/stateOutputNames 描述模型状态端口。

项目	行为与调用含义
maxEpochs / sampling	maxEpochs 默认 0，调用方需按有效配置设置界限；samplingMode 默认 Greedy，temperature=0、topK=1、topP=1、repetitionPenalty=1，seed=1750001。不由默认值推断随机采样已验收。
stateIdentityTemplate	由 adapter/runner 提供不可变状态身份模板，运行时派生前缀/计数相关身份；conversationStateBinding 指向父轮保留状态，两者不是同一对象。
checkStop / 文本解码	checkStop 在工作边界报告 Cancelled/Deadline；stableTextDecoder(tokens, final) 可暂留不稳定后缀，final 时完成 flush。
结果	finalPayload 为 optional；epochsExecuted/eventsPublished/prefixTokensRecomputed 是实际计数。finalizedRole 是最后提交的准确角色身份，用于会话状态提升，不应由应用重新拼装。

53.3 Qwen 状态机：允许的调用

构造函数先 validate session spec；spec 绑定 candidate/plan/model/artifact、logicalSessionId/requestId/serviceName、attempt/token epoch、输入与生成 token 上界、deadline、context/feedback 与角色。下表描述实际方法分支。Preparing 虽在枚举中存在，但 activate 在此实现直接进入 Prefilling，不能据枚举名称补造一条执行链。

项目	行为与调用含义
Created → Selecting	beginSelection，仅 Created 可调用。
Selecting/Rebuilding → Prefilling	activate；其他状态抛 logic_error。
Prefilling → Decoding	completePrefill；之后才允许 token 计数和停止条件观察。
Decoding → Decoding	completeTokenEpoch(attempt) 要求 attempt 相同且未达 maxGenerated-Tokens，返回增加后的生成计数；旧 attempt 或越界抛 logic_error。
Decoding → Draining	beginDrain(reason)：Eos/StopSequence 先有对应 observe；MaxTokens 要计数恰好达到上限；ApplicationComplete 无这两项观察要求。
Draining → Completed	complete 必须使用相同 finish reason。claimTerminalResponse 第一次返回 true，后续 false；终态前调用抛异常。它只领取发送权，不负责网络发布。
Decoding → Rebuilding	beginReplacement 增加 attempt，最多到 2；再替换抛异常。生成计数保留，不把已交付前缀清零。
取消 / 期限 / 失败	cancel 进入 Cancelled，已终态再次调用抛 logic_error；terminate 要求非终态且 reason 非 None；expireIfDeadlineReached 在尚未到期或已终态时返回 false。

53.4 两 token 示例与替换

```
// 示意: validSpec 已通过模型/角色/摘要与 deadline 校验
QwenGenerationSessionStateMachine state(validSpec);
state.beginSelection();
state.activate();
state.completePrefill();
auto n1 = state.completeTokenEpoch(state.attemptEpoch());
auto n2 = state.completeTokenEpoch(state.attemptEpoch());
// 若生成上限是 2, 按 MaxTokens 进入 Draining, 再以同一原因 complete
// 终态发布方必须先 claimTerminalResponse(), 仅成功领取者发布
```

53.5 token 循环与重复抑制

epoch coordinator 每角色/轮次调用 NativeModelRunner::run; 此路径不使用兼容的单 Provider run-Streamed。attempt 2 的 committedPrefixTokenIds 用于重算并核对已提交前缀, 抑制重复事件。缓存观测中的 actualNewInputExtent 可能是 token 数, 也可能是激活元素数量, 不能一律计为 token。checkpointFinalize 是保留会话时的状态补齐阶段, 默认 false、上限 32; 不发布新的 token 事件。终端文本、事件数量与 KV 包含的前缀必须分别对齐。

53.6 KV 操作与资源状态

项目	行为与调用含义
lookupConversationState	返回 optional<TensorBundle>; 空结果不能作为命中。binding 校验错误可能抛异常, 不是所有失败都返回空值。
pin / unpin	pin 校验 binding、状态与有效期并增加 pinCount; unpin 递减, 计数归零回到 IDLE。pin 不是续期或重新授权。
pauseConversationStateTo Host	仅匹配、未过期、GPU_RESIDENT、IDLE 且未 pin 的条目可迁移; Host 空间不足或 adapter 暂停失败返回 false。它改变驻留位置, 不新建对话轮次。
prefetchConversationStateToGpu	返回 future<bool>, 必须等待结果并处理异常; 发起预取不表示已在 GPU。cancelConversationStatePrefetch 与请求取消是不同动作。
releaseConversationState	按 binding 释放缓存条目; 与 unpin (减少引用保护) 不同, 也不删除已经保存的会话 journal。
提升缓存	promoteDecodeStateToConversation 使用真实执行后的 session/role 和 binding; 不可只凭请求号复用另一模型、recipe、前缀或安全域的 KV。

53.7 从第 N 轮延续到 N+1 轮

前提是 coordinator 已有父轮记录 (或先 restore 加载), Provider 仍有与父 binding 匹配的状态。beginTurn 不能单独启动一个从未登记的新对话: 它要求非空 conversationId/serviceName/planRoleMapDigest/parentCheckpointDigest/requestContractDigest、正 parentContextEpoch/retenti

onDeadlineMs/request attempt, 并在内存记录中核对父 epoch、摘要、服务和角色映射; 不匹配抛 DI_NATIVE_CONVERSATION_PARENT_MISMATCH。这里仅检查 retention deadline 非零, 不自行完成墙钟过期验证。

53.8 checkpoint 的三个步骤

```
// continuation 指向已登记父记录; requestId 为本轮新请求
auto turn = journal.beginTurn(continuation, requestId, 1);
// 真实生成结束后填写 completed: 同 request/attempt、tokenIds、
// providerStateDigest, 且 complete=true; 不能用局部 token 事件冒充
auto checkpoint = journal.prepareCheckpoint(turn, completed);
auto record = journal.commitTurn(turn, checkpoint);
// 下一轮引用 record.checkpoint 的 successor epoch 与摘要
```

53.9 journal 的实际限制

prepareCheckpoint 拒绝 aborted、request/attempt 不同、未完成、空 token 列表或空 providerStateDigest, 报 DI_NATIVE_CONVERSATION_ATTEMPT_INCOMPLETE。prefixDigest 当前由包含会话/轮次/请求/父摘要/Provider 状态及 token 列表的拼接材料计算, 不是仅 token 原始字节摘要。commitTurn 检查父记录未变化, 否则报 DI_NATIVE_CONVERSATION_STATE_CHANGED; 写临时文件再 rename 并更新内存。当前没有显式 fsync/输出流失败检查, 不能宣称崩溃耐久提交。restore 清空并读取本地 JSON, 解析错误可能传播; 它不会恢复远端 GPU KV。abortTurn 当前没有持久化或实际修改 turn.aborted 的动作, 不能把注释中的 fence 当已实现取消屏障。上述缺口保留为目标改进和 Spec182 待验收边界。

53.10 完整签名与源码定位

API-d18cce8f82c2 public

所属符号: ndnsf::di::runNativeEpochCoordinator

```
NativeEpochCoordinatorResult
runNativeEpochCoordinator(NativeEpochCoordinatorConfig config);
```

源码: NDNSF-DistributedInference/cpp/ndnsf-di/NativeEpochCoordinator.hpp, 第 153 行。

API-493dc84e5029 public

所属符号: ndnsf::di::QwenGenerationSessionStateMachine::completeTokenEpoch

```
std::uint32_t completeTokenEpoch();
```

源码: NDNSF-DistributedInference/cpp/adapters/qwen/QwenGenerationSession.hpp, 第 143 行。

API-5772f7ae757f public

所属符号: ndnsf::di::QwenGenerationSessionStateMachine::completeTokenEpoch

```
std::uint32_t completeTokenEpoch(std::uint64_t attemptEpoch);
```

源码: NDNSF-DistributedInference/cpp/adapters/qwen/QwenGenerationSession.hpp, 第 144 行。

API-6fd4334a3745 public

所属符号: ndnsf::di::QwenGenerationSessionStateMachine::beginReplacement

```
void beginReplacement();
```

源码: NDNSF-DistributedInference/cpp/adapters/qwen/QwenGenerationSession.hpp, 第 148 行。

API-30fbe53f3d3e public

所属符号: ndnsf::di::QwenGenerationSessionStateMachine::cancel

```
void cancel();
```

源码: NDNSF-DistributedInference/cpp/adapters/qwen/QwenGenerationSession.hpp, 第 151 行。

API-855d3ec7afd2 public

所属符号: ndnsf::di::QwenGenerationSessionStateMachine::claimTerminalResponse

```
bool claimTerminalResponse();
```

源码: NDNSF-DistributedInference/cpp/adapters/qwen/QwenGenerationSession.hpp, 第 153 行。

API-1013f1ace7ee public

所属符号: ndnsf::di::NativeProviderSession::lookupConversationState

```
std::optional<TensorBundle>  
lookupConversationState(const ConversationStateBinding& binding,  
                        std::uint64_t nowMs);
```

源码: NDNSF-DistributedInference/cpp/ndnsf-di/NativeProviderSession.hpp, 第 51 行。

API-10751ce7a09d public

所属符号: ndnsf::di::NativeProviderSession::pauseConversationStateToHost

```
bool  
pauseConversationStateToHost(const ConversationStateBinding& binding,  
                             std::uint64_t nowMs);
```

源码: NDNSF-DistributedInference/cpp/ndnsf-di/NativeProviderSession.hpp, 第 55 行。

API-6b3bff150575 public

所属符号: ndnsf::di::NativeProviderSession::prefetchConversationStateToGpu

```
std::future<bool>
    prefetchConversationStateToGpu(const ConversationStateBinding& binding,
                                   std::uint64_t nowMs);
```

源码: NDNSF-DistributedInference/cpp/ndnsf-di/NativeProviderSession.hpp, 第 59 行。

API-daca2274c659 public

所属符号: ndnsf::di::NativeProviderSession::pinConversationState

```
bool
    pinConversationState(const ConversationStateBinding& binding,
                        std::uint64_t nowMs);
```

源码: NDNSF-DistributedInference/cpp/ndnsf-di/NativeProviderSession.hpp, 第 66 行。

API-32c8162259ef public

所属符号: ndnsf::di::NativeProviderSession::releaseConversationState

```
bool
    releaseConversationState(const ConversationStateBinding& binding);
```

源码: NDNSF-DistributedInference/cpp/ndnsf-di/NativeProviderSession.hpp, 第 73 行。

API-1e7281b52fd5 public

所属符号: ndnsf::di::NativeConversationCoordinator::beginTurn

```
NativeConversationTurn beginTurn(const NativeConversationContinuation& continuation,
                                 std::string requestId,
                                 std::uint64_t attempt = 1) const;
```

源码: NDNSF-DistributedInference/cpp/ndnsf-di/NativeConversationCoordinator.hpp, 第 73 行。

API-a550281a7724 public

所属符号: ndnsf::di::NativeConversationCoordinator::prepareCheckpoint

```
NativeConversationCheckpoint prepareCheckpoint(
    const NativeConversationTurn& turn, const NativeCompletedAttempt& completed) const;
```

源码: NDNSF-DistributedInference/cpp/ndnsf-di/NativeConversationCoordinator.hpp, 第 77 行。

API-8c7c62356113 public

所属符号: ndnsf::di::NativeConversationCoordinator::commitTurn

```
NativeConversationRecord commitTurn(const NativeConversationTurn& turn,
                                     const NativeConversationCheckpoint& checkpoint);
```

源码: NDNSF-DistributedInference/cpp/ndnsf-di/NativeConversationCoordinator.hpp, 第 79 行。

API-64cbde6b1261 public

所属符号: ndnsf::di::NativeConversationCoordinator::restore

```
void restore(const std::filesystem::path& journalRoot);
```

源码: NDNSF-DistributedInference/cpp/ndnsf-di/NativeConversationCoordinator.hpp, 第 81 行。

完整声明查询: [api/target-di-reference.md](#)。

54 UAV API: 飞控边界与操作权限

AC-19 · UAV 接口契约

54.1 内部接口与线载荷

FlightControllerBackend 是 Drone 应用内部接口, sendMavlink(frame, commandName) 接收原始 MAVLink 字节与命令标签, 返回 Fields 键值结果。Fields 不提供统一静态类型/单位检查; 调用者必须遵循 UavProtocol 与当前服务 handler 的命令字段解析, 不能把任意 map 当已经过认证的命令。AC-19 所列为接口声明, Mock/UDP/串口行为要按实际 backend 分开。

54.2 完整命令路径

GS 从 UI 状态和操作选择构造命令, 经 /UAV/MAVLink/Execute 调用目标 Drone; Core 检查服务权限、token 和认证绑定, UAV 路径处理操作 lease, 应用/飞控处理 readiness 与执行。收到网络 Response、backend 发送字节和飞控 COMMAND_ACK 是三个事件; UI 应保留失败所处阶段, 不能把一次本地 send 成功显示成车辆已经执行。

54.3 三类状态的例子

项目	行为与调用含义
Core 授权失败	尚未获得服务执行资格; 修复身份/策略, 不能重新解释为飞控忙。
OperatorAuthorityLease 失效	操作员对目标/范围/期限的应用授权不成立; issuer 不是 ServiceController, lease 版本不是 Controller epoch。

项目	行为与调用含义
readiness 不满足	例如应用所需新鲜遥测缺失；lease 有效不意味着所有飞行动作都可执行。
Mock 与设备 backend	Mock 返回可用于界面/状态机检查的结果；UDP/串口涉及线程、链路、ACK 和设备错误，其成功不能从 Mock 外推。

54.4 扩展边界

新 backend 实现能力、遥测、命令结果与停止行为，保留实际错误。GS Qt 回调不能延长已销毁设备对象的生命周期。当前仍缺一份覆盖所有命令的规范字段/ACK 表，不能把本章当完整飞控线协议规范；TG-05 规定类型化与兼容转换的收敛方向。

54.5 当前 Execute 字段与 backend 返回

Fields 的实际类型是 `map<string,string>`。Drone Execute handler 读取 `command` (缺省 `unknown`) 和 `mavlink_hex` (缺省空字符串), `hexDecode` 后直接调用 `backend->sendMavlink`; 返回附加 `backend` 和 `drone_id`, 以 `accepted` 字符串是否为 `true` 决定外层响应成功。此 handler 内未见 `OperatorAuthorityLease` 或 `readiness` 的独立重验；GS 的操作门与 UI 拒绝不能作为该网络入口已强制执行这两项检查的证据。

项目	行为与调用含义
<code>accepted / ack_result</code>	Mock 返回 <code>mock-accepted/mock-rejected</code> 。设备 backend 连接/发送失败分别返回 <code>connect-failed/send-failed</code> ；其他命令以 <code>accepted</code> 或 <code>in-progress</code> ACK 判为 <code>accepted=true</code> 。
<code>manual_control</code>	成功发送后仅收集约 5 ms 遥测，设置 <code>manual-control-forwarded</code> ，并据转发判为接受，不等待 <code>COMMAND_ACK</code> 。
其他设备命令	<code>sendMavlink</code> 传入 700 ms ACK 等待预算；整次调用还含连接和发送，不保证总耗时严格等于 700 ms。内部持 <code>socket mutex</code> ，可能阻塞调用线程。
<code>forwarded_bytes</code>	记录帧大小； <code>send-failed</code> 分支也填 <code>frame.size()</code> ，不是实际成功发送字节的可靠统计。
<code>ack_source / fc_state</code>	<code>ack_source</code> 是 mock 或实际 <code>transport</code> ； <code>fc_state</code> 及附加遥测由后端产生，字段集合并非所有 backend 完全一致。

54.6 完整签名与源码定位

API-b1e46a3def66 public

所属符号: FlightControllerBackend::sendMavlink

```
virtual Fields sendMavlink(const std::vector<uint8_t>& frame,  
                           const std::string& commandName) = 0;
```

源码: NDNSF-UAV-APP/drone/DroneServiceContainer.inc.hpp, 第 8 行。

完整声明查询: api/target-uav-reference.md。

55 UAV API: 任务、补偿与终端报告

AC-20 · UAV 接口契约

55.1 任务和调用各自存活多久

UavMissionSession 持有长生命周期 mission; part 是可独立完成的工作单元, incident/job 是有限分析调用。assignPart、markPartExecuting、completePart、markPartMissing 维护 part。Core requestId/token 属于每次 invocation, 新 attempt 不沿用旧调用令牌。

55.2 两个 part 的补偿例子

任务含 P0、P1: P0 已完成并有有效结果, P1 失联进入 missing。compensateMissingParts 只为 P1 形成补偿工作, 不重跑 P0。补偿使用新的 attempt/调用绑定; 若旧 P1 结果晚到, acceptTerminalReport 仍要匹配当前任务、job、attempt、计划与 terminal owner, 不能覆盖新 attempt。全部必要 part 有有效结果才是 mission 完成。

55.3 返回、恢复与资源

bool 表示本地迁移/报告接受, reason 指针可接收诊断; false 不表示车辆已停止。snapshot/restore 保存/载入业务状态, reconcileVehicleAndStreams 再与实际车辆/流对照; 不能恢复一个 Active 标记就继续发命令。incident 的 retryAnalysis/retriesUsed 另有有界重试, 不由 mission 无限重试代替。

55.4 完整签名与源码定位

API-9439cf6844b2 public

所属符号: ndnsf::examples::uav::UavMissionSession::compensateMissingParts

```
bool compensateMissingParts(std::string* reason = nullptr);
```

源码: NDNSF-UAV-APP/shared/UavMissionSession.hpp, 第 49 行。

API-8bc23c85a02b public

所属符号: ndnsf::examples::uav::UavMissionSession::acceptTerminalReport

```
bool acceptTerminalReport(const UavTerminalReport& report,
                          std::string* reason = nullptr);
```

源码: NDNSF-UAV-APP/shared/UavMissionSession.hpp, 第 60 行。

API-f10389b9d21d public

所属符号: ndnsf::examples::uav::UavIncidentCoordinator::acceptReport

```
bool acceptReport(const UavTerminalReport& report, uint64_t nowMs,
                  std::string* reason = nullptr);
```

源码: NDNSF-UAV-APP/ground-station/UavIncidentCoordinator.hpp, 第 62 行。

完整声明查询: [api/target-uav-reference.md](#)。

56 UAV API: 视频管线、遥测与录像

AC-21 · UAV 接口契约

56.1 队列输入与准确返回

BoundedLatestFrameQueue 构造要求 maxFrames 和 maxBytes 都为正, 否则 invalid_argument.push 接收含字节的 UavVideoFrame; 单帧超过字节容量返回 false 并记录 frame-exceeds-byte-capacity; 否则先丢最旧帧直到数量和字节均容纳新帧, 再入队返回 true。因此 true 也可能伴随历史帧被丢弃。

56.2 popLatest 的例子

队列依次存有帧 10、11、12, popLatest 只返回 12, 把 10、11 计为 dropped, 并清空队列和字节计数; 空队列返回 nullopt。此策略适合及时显示, 不能用于要求逐段完整的制品下载或完整录像。push/pop/clear 的内部 mutex 保护队列, 不自动保护外部解码器。

56.3 遥测值与时间

项目	行为与调用含义
地理/速度/电量	latitudeE7/longitudeE7 为角度的 10^7 缩放, altitudeMm 为毫米, groundSpeedMmps 为毫米每秒, batteryPer mille 为千分比。
sampleId / sourceTimestampNs	分别用于样本身份和源时间; receivedTimestampNs 是接收时间, 不能与源时间混作同一观测。
admit 返回	valid/stateAdvanced/newSample/duplicate/outOfOrder/ageNs/reason 分开解释; 格式有效的旧样本不一定推进最新状态。

项目	行为与调用含义
声学块	CompleteAcousticBlockAdmission 要求领域完整性和截止期; Core 的 FEC/签名恢复不直接等价于声学业务可用。

56.4 捕获到录像的分工

capture/编码产生带 session、frameId、PTS、keyframe 等元数据的帧, Core 流负责命名传输, GS 解码后经最新帧队列显示。录像路径保存原签名/保护 packet 与应用 manifest 到 Repo, 记录 gap、retention 与游标; 直播显示丢帧和录像数据缺口分别统计。相机链已有具体入口, 不能据 DataProductReference 推定所有遥测/检测结果已自动录制。

56.5 完整签名与源码定位

API-a064d74ab888 public

所属符号: ndnsf::examples::uav::BoundedLatestFrameQueue::push

```
bool push(UavVideoFrame frame);
```

源码: NDNSF-UAV-APP/shared/UavVideoPipeline.hpp, 第 65 行。

API-11ef609f2477 public

所属符号: ndnsf::examples::uav::BoundedLatestFrameQueue::popLatest

```
std::optional<UavVideoFrame> popLatest();
```

源码: NDNSF-UAV-APP/shared/UavVideoPipeline.hpp, 第 66 行。

API-730501b40b2c public

所属符号: ndnsf::examples::uav::LatestTelemetryAdmission::admit

```
TelemetryAdmissionResult admit(const std::vector<uint8_t>& wire,
                               uint64_t receivedTimestampNs);
```

源码: NDNSF-UAV-APP/shared/UavSensorStreams.hpp, 第 57 行。

完整声明查询: [api/target-uav-reference.md](#)。

57 UAV API：检测与多视角识别扩展

AC-22 · UAV 接口契约

57.1 输入对象与责任

MultiViewRecognitionJob 绑定任务/attempt、目标与精确视图引用；model profile 指定模型输入要求，verified views 提供已验证视图，terminalOwner 指定结果归属。executeMultiViewJob 返回 MultiViewExecutionResult；入口先通过 validateMultiViewJobAndViews 校验任务、视角数量/来源、时间窗口和模型绑定，不能让算法自行忽略缺视角。

57.2 两个视角的例子

Drone A 和 B 在同一事件窗口提供两份已验证画面引用，job 指向这两份精确对象。选定算法消费对应视图并产生结果，UavIncidentCoordinator::acceptMultiViewResult 再校验当前 job/attempt/owner。把 A 的同一画面重复两次不应作为两架独立 Drone 的证据；单视角基线另行构造输入。

57.3 算法扩展与错误

IMultiViewRecognitionAlgorithm 是 C++ 扩展点；默认 DeterministicMultiViewAlgorithm 是确定性研究/测试夹具。真实 ONNX CPUExecutionProvider 路径在 tools/mvcnn_onnx_worker.py，必须显式核对调用方接线。缺视角、模型/摘要不符、任务过期、错误 owner 与模型执行失败保留各自原因。GS 的单帧 YOLO、UAV 多视角 job、NDNSF-DI 规划是三个入口，不能混称一次分布式推理。

57.4 完整签名与源码定位

API-1da9ec7348c6 public

所属符号：ndnsf::examples::uav::executeMultiViewJob

```
MultiViewExecutionResult
executeMultiViewJob(const MultiViewRecognitionJob& job,
                    const MultiViewModelProfile& profile,
                    const std::vector<VerifiedMultiViewInput>& views,
                    const ndn::Name& terminalOwner,
                    const IMultiViewRecognitionAlgorithm& algorithm =
                        DeterministicMultiViewAlgorithm{});
```

源码：NDNSF-UAV-APP/shared/UavMultiViewRecognition.hpp，第 195 行。

API-01be92408d26 public

所属符号: ndnsf::examples::uav::UavIncidentCoordinator::acceptMultiViewResult

```
bool acceptMultiViewResult(const FusedRecognitionResult& result, uint64_t nowMs,  
                           std::string* reason = nullptr);
```

源码: NDNSF-UAV-APP/ground-station/UavIncidentCoordinator.hpp, 第 66 行。

完整声明查询: [api/target-uav-reference.md](#)。

58 API 扩展与跨模块调用检查

AC-23 • Core 接口契约

58.1 新增服务的最小闭环

以 echo 服务为例: 应用定义可序列化请求/响应, Provider 在 ACK 阶段只判断资格, Selection 通过后执行并返回; 保存 scoped registration; User 用 AC-03 普通调用保存 requestId 并处理响应/超时; 停服时关闭注册并排空工作。跨网络测试应覆盖无权限、无候选、错误响应与迟到回调, 而不仅是本地 handler 直接调用。Core 不为这个服务增加领域字段。

58.2 新增 DI 策略的最小闭环

实现 AC-15 的 identity/enumerate 或 proposeRoles, 用固定模型图和认证报价生成候选; 交由共享 validator, 准备/发布/再绑定后封存; 将实现登记到实际使用的 registry/配置; 验证默认调用链确实选中该策略。只增加类、只通过 mock 端口测试或只生成更多 API ID, 都不能表示该功能接入产品。

58.3 设计维护的交付单元

API 变化同时登记输入/输出字段、单位、错误、状态、线程与资源、源码位置和验证证据。按 MANAGEMENT.md 更新当前设计; 目标独立维护, PLANNED 不写成 existing。生成器验证声明, 人工审阅验证解释能否指导调用; 每个 Spec 在 spec-design-changes.md 记录前后行为, 不用文件数量或模板段落宣称完整。

完整声明查询: [api/target-core-reference.md](#)。

59 TG-01: 授权版本与影响范围

PLANNED · Core; 当前基线仍采用全局 ControllerVersion

目标是让无关主体不因一次局部授权调整而清除业务状态。ServiceController::grant、revoke、getPolicyStatus 和 User/Provider 的状态安装是迁移边界；现有签名先保持兼容。新状态契约须分别表达密钥版本、服务策略版本、主体授权版本及受影响服务/主体，不能把目录 epoch、请求 attempt 或通知序号当作授权版本。

59.1 API 行为与兼容要求

grant 成功后仅受影响主体更新授权视图；未变的权限不触发 DKEY 获取。密钥轮换仍可影响全部使用该密钥的参与者，不能因局部通知而跳过必要撤销。getPolicyStatus 返回带签名的权威状态；新增字段必须定义旧客户端的保守处理及不支持版本错误。状态安装应先验证签名、主体/服务绑定、单调版本和有效期，再原子切换。通知接口仅携带版本线索和影响范围，收到通知不直接安装授权。NDN-SVS 可作为通知承载候选，是否采用由后续 Spec 决定；必须保留断连重连后的权威拉取。

59.2 验收与未决项

验证局部 grant、全局轮换、撤销后重授、乱序/重复通知、丢通知、离线恢复和旧客户端。记录每个节点的安装版本、权限刷新次数与密钥刷新次数；“无节点不更新”须有定向证据。版本字段的线格式、密钥轮换粒度和兼容协商尚未定稿，本章不声称现有实现满足目标。

59.3 版本的作用域与判定示例

以下是逻辑字段职责，字段名为设计占位，不是已冻结的 wire schema：keyVersion 标识实际加密材料，servicePolicyVersion 标识服务规则，subjectAuthorizationVersion 标识主体在服务中的授权视图，affectedSubjects/affectedServices 指明影响范围。每个比较都必须先确认 Controller、主体和服务归属；不得跨域比较整数。

例：只给 P1 增加 S 权限时，P2 收到提示仍可验证权威状态；若 P2/S 的授权视图和密钥身份均未变化，应保留其在途调用和已验证缓存。若密钥轮换，则使用旧密钥的 P2 仍必须刷新。旧客户端无法解释细粒度字段时继续采用全局失效的保守路径；不能把“无法解析影响范围”当成“不受影响”。在途请求继续还是终止须由服务安全语义明确规定。

60 TG-02: DI 原生请求链与唯一状态所有者

PLANNED · DI; 关联 Spec182, 不能据此关闭原有任务

NativeInferenceClient 的请求入口负责驱动准备、ACK 收集关闭、候选选择、发布后绑定、封存、提交和终态；适配器提供模型检查和拆分能力，Core 继续处理通用通信与权限。Python APPClient 逐步调用同一原生状态机，不另行维护第二套候选和终态规则。

60.1 API 迁移契约

NativeInferenceHandle::result 保留局部等待超时与请求 deadline 的区别; cancel 幂等, observe 保留迟注册历史回放和串行通知规则。接通 dispatch 之前保留明确的 NATIVE_REQUEST_PIPELINE_NOT_READY 错误, 禁止静默改走测试执行器。NativeModelSplitStrategy::enumerate 的输出由共享候选 validator 校验; 模型适配器不能越过角色覆盖、依赖、资源和身份约束。Python 入口签名、别名、默认值与异常映射逐项登记。PlanningGraphDigest、CanonicalGraphDigest、ArtifactRootDigest 和 RequestAttempt 建议采用不同类型, 转换必须经过对应 owner 验证, 禁止仅因底层都是字符串而互换。

60.2 验收与迁移边界

先以独立 SDK oracle 校验候选和角色映射, 再检查真实 requester 调用路径、授权拒绝、晚到 ACK、发布失败和取消竞争。组件测试、网络集成、模型执行及硬件资格分别记录。新旧路径切换必须显式配置和可观测, 兼容入口删除须先证明维护调用方已经迁移。

60.3 对象连接与状态迁移

现有责任	目标 owner 与输出
Python APPClient / coordinator	NativeInferenceClient 持有一次 operation; Python 仅转参数、异常和事件。
模型/输入准备	NativeRequestPreparation 调用固定 adapter, 产出输入、真实图和候选。
ACK 后规划	原生操作接收 Core ACK_CLOSED, admission 后调用 split/placement, 并验证 proposal。
制品与封存	ensureArtifacts → bindPublishedRoles → sealCore → grant/security → project/encode。
执行与结束	Core 提交选择, Provider 原生 session 执行; 唯一 operation 接受结果或错误, 阻断旧 attempt。

操作应明确经历准备输入、等待 ACK、规划、确保制品、封存、提交、等待结果和终态; 在任一耗时边界检查同一 deadline/cancel, 不以新子步骤重新获得完整请求预算。Python 不再自行重建候选摘要、重试 attempt 或持有另一套终态仲裁。

60.4 生成与会话的已发现缺口

AC-18 记录当前 abortTurn 不持久化且未实际设置 aborted、journal 缺显式写失败/fsync 检查、beginTurn 需要父记录而缺独立首次对话引导流程。目标须为首次建会话、父记录验证、本轮完成、Provider KV 提升、journal 提交和失败回退指定唯一 owner 与先后次序。写失败不得返回已提交; 取消必须阻止同一 attempt 的后续 checkpoint; 本地恢复成功但 Provider 缓存丢失时明确重算或拒绝, 不能无证据宣称 KV 命中。具体事务 API 与崩溃一致性协议随 Spec182 的 generation/conversation 契约定稿, 本轮未实现它们。

61 TG-03: 跨模块异步 API 契约

PLANNED · Core / DI / Repo / UAV

统一描述规则，不强制所有组件使用同一个线程池。每个异步入口登记调用线程、回调执行器、重入许可、资源所有者、deadline 来源、取消传播范围和终态后的回调策略。RequestServiceStreaming、NativeInferenceHandle、artifact transfer 和 UAV mission/job 优先应用此规则；实际签名及 wire 变化分别由后续 Spec 审查。

61.1 状态和错误

局部等待超时不隐式取消业务请求。请求 deadline 到期禁止产生新的下游工作；已经提交的外部副作用通过显式取消/补偿处理，不能把本地句柄结束等同于远端工作已停止。终态只能提交一次，迟到回调按 request/attempt/generation 过滤；重复取消无新增副作用。队列达到容量时明确拒绝、丢弃旧帧或等待的策略，禁止无界增长。

61.2 验收

使用可控时钟和调度器覆盖 cancel/complete/close 竞争、回调重入、观察者异常、排队超时和资源释放。远端取消须有实际协议路径证据，不能只依赖本地状态测试。

61.3 按 API 指定策略，避免错误统一

入口	目标明确的规则
NativeInferenceHandle	保留局部等待与请求期限区分；observer 的回放/新事件串行，cancel 幂等。
RequestServiceStreaming	事件队列有界，发布拒绝原因可观察；终态一次，重传不重做业务。
artifact session	transfer 与 commit 分阶段取消；已提交副作用不能因本地取消自动撤回。
UAV mission/job	取消任务与发送车辆停止命令分开确认；迟到旧 attempt 报告不推进新状态。
视频最新帧队列	保留丢旧帧策略，报告 dropped；不要求与完整制品同样的全量交付。

每项还需在后续 Spec 固定 callback executor、重入许可与 close 后是否排空队列；目前没有全模块通用的线程安全保证。Qwen 内部状态机终态 cancel 会抛异常，兼容调整必须显式决定是保留内部严格方法，还是由外层幂等包装；不能悄悄修改所有同名 cancel。

62 TG-04: Repo 能力、提交与恢复

PLANNED · Repo；保留接收、验证、提交的阶段边界

C++ RepoCore::catalogLookup 继续表示精确对象名查询；组合过滤由单独的查询契约承载，不改

变旧接口参数含义。建立 local C++、network service、Python orchestration 三列能力表，每项查询、上传、下载、复制和 repair 标明 supported / unsupported / partial。

62.1 API 行为

begin_upload、publish_file、begin_fetch、fetch_file 和 abort 应明确 operation identity、恢复凭据、重复调用结果和进度保留策略。相同 operation 与相同摘要重试返回相同已提交结果；相同 operation 携带不同摘要必须拒绝。目录可见性与 COMMITTED 状态关联，目录声明不能替代实际 Data 完整性验证。条件更新和恢复记录的落盘原子性需要独立设计。

62.2 验收

覆盖传输中止、验证后崩溃、提交后响应丢失、重复提交、目录存在但数据缺失、删除与读取竞争。不得把 Python repair 编排自动归入 C++ 对等能力；存储格式变更需提供迁移或版本拒绝路径。

62.3 操作身份与条件提交

目标操作记录应绑定逻辑操作键、制品内容摘要、manifest 身份、目标/副本集合、阶段及验证 receipt。提交需携带预期旧状态或 revision：相同内容的已提交重试回放结果，不同内容冲突拒绝，旧阶段请求不得覆盖新 COMMITTED/tombstone。实际字段名、数据库事务范围与 wire 版本由后续 Spec 决定，不能以一张 DTO 表替代落盘设计。

目标能力表以三类真实入口为列：local C++、network service、Python orchestration；行至少包括精确对象、原 packet、上传提交、恢复下载、精确目录、过滤查询、replication、repair。当前 C++ 精确 lookup 保留支持，过滤与跨 Repo 编排不能自动升级为 C++ supported。格式迁移先识别旧版本并验证恢复信息，再原子提交新记录；不能遇到未知版本就清空进度。

63 TG-05: UAV 类型边界与独立状态机

PLANNED · UAV；飞控、任务、视频与界面通过显式接口协作

FlightControllerBackend::command/sendMavlink 的应用参数逐步由字符串字段映射改为经验证的命令/结果类型；在兼容适配器中完成旧 Fields 转换，未知字段、缺字段、单位不符及不支持的 schema version 明确报错。原始 MAVLink 帧通道保持独立能力和权限检查。

63.1 API 行为

mission 保持长期状态，有限 job 保持独立 attempt 与终态 owner。compensateMissingParts 仅对缺失部分发起新 attempt，旧结果不得覆盖新状态。操作租约、Core 授权和飞控 readiness 分别验证，不因 GUI 按钮可用就跳过后端检查。视频队列的丢帧策略与任务结果交付分离；界面订阅状态，领域层不依赖 Qt 生命周期。

63.2 验收与落地顺序

先验证 Mock backend 的类型转换、租约过期、失联和迟到结果，再验证真实飞控适配器。视频性能和真实飞行安全边界另行验收。本轮只接受改进方向，不宣称硬件链路已通过。优先完成文档基线和关键契约，再沿当前 Spec 落地 TG-02；TG-01/03/04/05 各自通过后续 Spec 确定具体接口、兼容迁移和任务，不创建虚构的 Spec 编号。

63.3 命令模型与适配层

候选命令模型应显式包含 schemaVersion、commandId、目标 Drone、命令类型、带单位的参数、deadline 和 operator lease 引用；候选结果包含接受/执行/拒绝阶段、原始飞控 ACK、错误域和关联 commandId。这里定义职责，尚不固定 JSON 字段拼写与 MAVLink 映射。旧 Fields 由兼容适配器解析为领域类型，领域层校验后才调用 backend；未知命令拒绝，不能通过一个默认分支发送任意帧。原始帧能力继续单独授权。

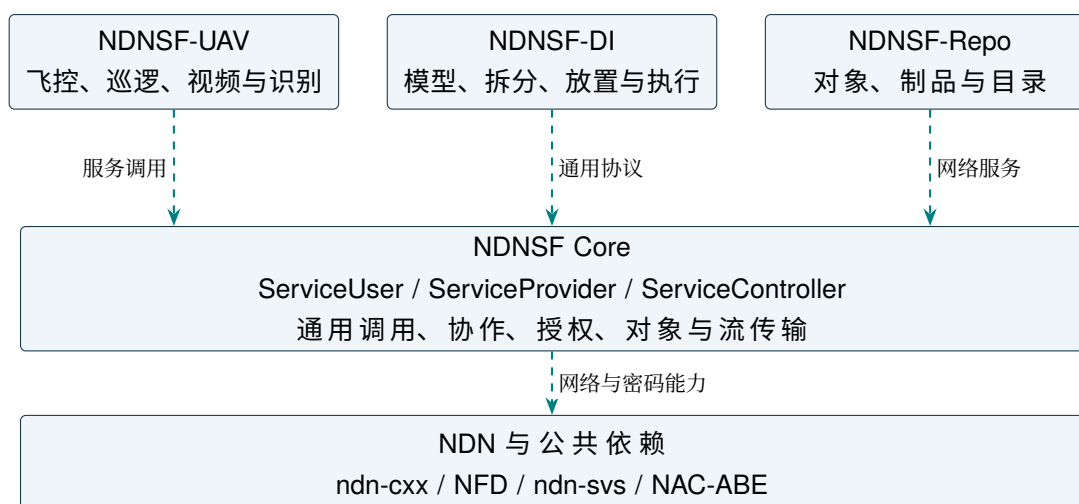
mission owner 管理分片与补偿，job owner 管理有限 attempt，backend 管理设备链路与 ACK，Qt 仅订阅不可变状态并发起命令。关闭窗口不隐式宣称取消车辆动作；遥测中断时领域层更新 readiness，结果通过明确状态传回 UI。分阶段验收先覆盖字段/单位转换和 Mock 状态竞争，再验证 UDP/串口与 SITL，最后单独评估真实飞控；不同阶段不共用一个 PASS。

64 图解：保留关系与目标流程

TARGET · 保留的基线关系与 PLANNED 变化分开阅读

G1–G6、G8–G9 展示目标保留的模块、对象与协议分层，不表示目标改进已经实现。G7 单独展示 TG-02 已接受的原生流程；虚线步骤为 PLANNED，具体 API 与运行资格仍由 Spec182 契约和证据控制。共享图只维护已核对两侧均成立的关系；目标专属流程不由当前生成器覆盖。实线是标注的持有或流程，虚线是调用/消息，不暗示继承或线程安全。

64.1 G1：模块依赖与领域边界

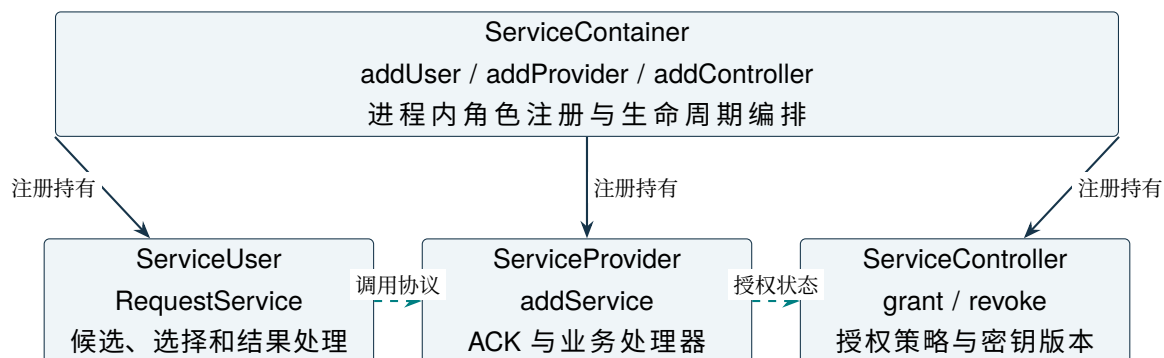


应用间关系：UAV 使用 Repo 保存录像；DI 使用 Repo 发布或读取制品。这两类依赖是应用编排，不要求 Core 理解视频帧、模型图或目录业务语义。UAV 的检测服务也不能直接等同于已接通完整原生 DI 请求链。

阅读范围 箭头只表示依赖方向，不表示每个组件都是独立进程，也不表示所有部署都必须启动 Repo。RepoCore 的本地存储操作不依赖一次 Core 网络调用。

正文入口：系统组成与职责边界；Repo 架构；DI 应用入口；UAV 服务容器。

64.2 G2: Core 角色组合与所有权

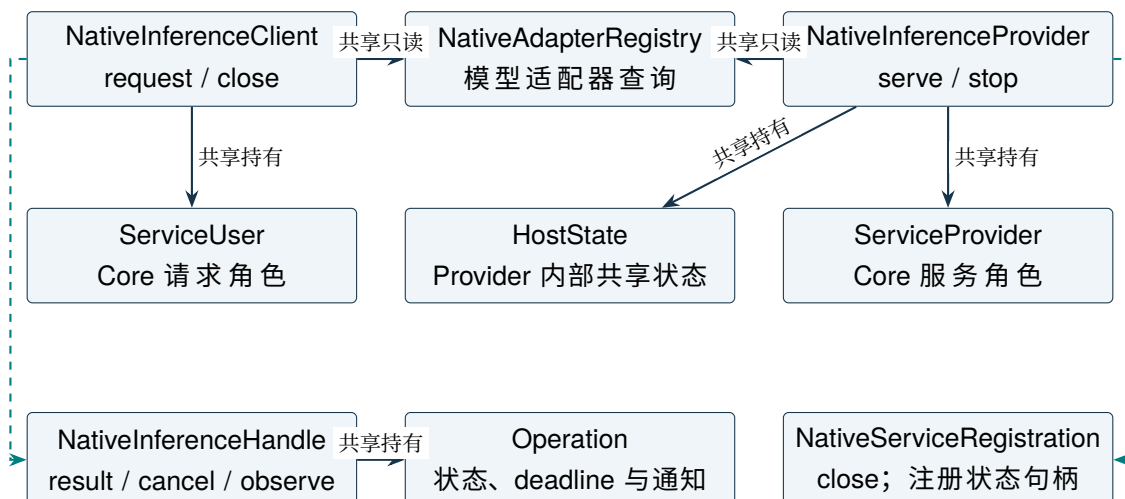


容器不是第四个 wire 角色，User/Provider/Controller 之间也不是继承关系。shared_ptr 重载共享持有；unique_ptr 重载转移到共享持有；引用重载使用不删除对象的包装，外部对象寿命须覆盖使用期。图中的“注册持有”不能统一解释成容器独占所有权。

生命周期 调用者、处理器及底层 Face 的实际回调线程由各 API 契约决定。容器停止、一次 invocation 取消、权限撤回是不同动作，不能由对象连线推导其等价性。

源码：ndn-service-framework/ServiceContainer.hpp、ServiceUser.hpp、ServiceProvider.hpp、ServiceController.hpp。详见 AC-01、Core 启动与角色章节。

64.3 G3: DI 原生入口与共享对象

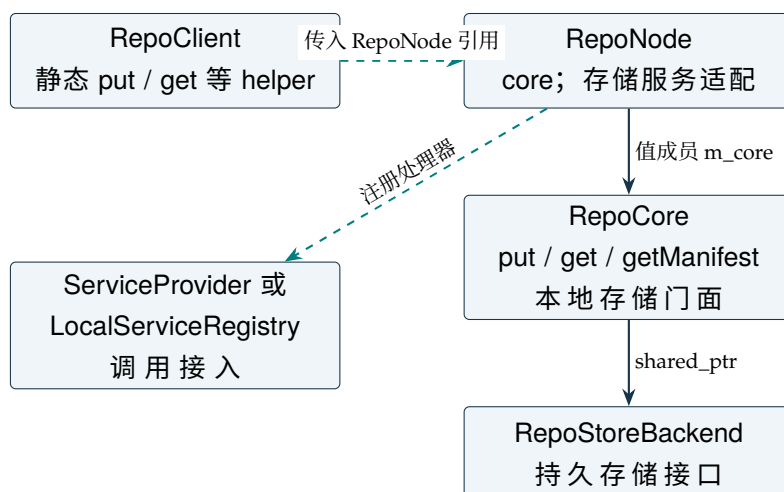


两侧虚线分别表示 request 返回 handle、serve 返回 registration。这是关键对象关系的选择性视图：Client 还持有准备、admission、grant、conversation 等协作对象，未全部展开。Registration 持有自己的 State；不把它画成 HostState 本身，也不把注册句柄关闭等同于已经停止远端任务。

接线边界 构造函数接收一个依赖，并不证明默认 request 路径已调用它。当前路径与目标调用阶段分别见各自 G7；Provider 局部能力不代表 requester 全链完成。

源码：NDNSF-DistributedInference/cpp/ndnsf-di/NativeInferenceClient.hpp、NativeInferenceClient.cpp、NativeInferenceProvider.hpp。详见 AC-14 与 AC-15。

64.4 G4: Repo 本地存储与服务适配

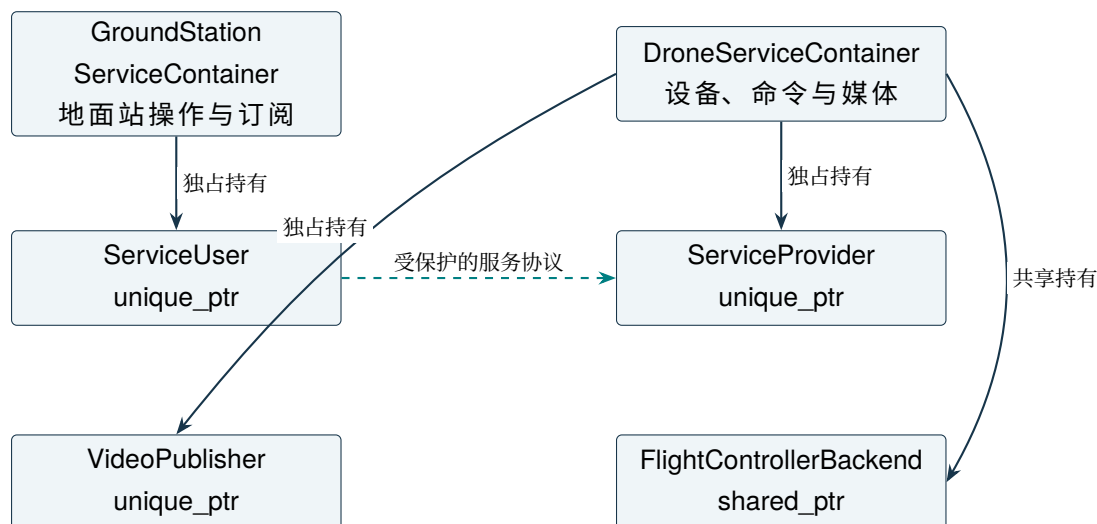


RepoClient 的直接 helper 不是拥有一个 RepoNode 的长期会话对象。RepoNode 的值成员 RepoCore 随节点销毁；底层 store 共享持有，其最后一个持有者决定释放。服务注册路径和本地 helper 是不同入口，不强制每次本地 put 都经过 NDN。

不要混为一层 大制品的 PayloadStore/MetadataStore 与普通 RepoStoreBackend 是不同职责，不在本图中伪造继承关系。Python 制品会话、目录和副本编排也不能由 C++ helper 类名推断为同一套完整网络实现。

源码：NDNSF-DistributedRepo/include/ndnsf-distributed-repo/RepoClient.hpp、RepoNode.hpp、RepoCore.hpp。对应 Repo 架构、持久化与 AC-10-AC-13。

64.5 G5: UAV 容器与设备适配

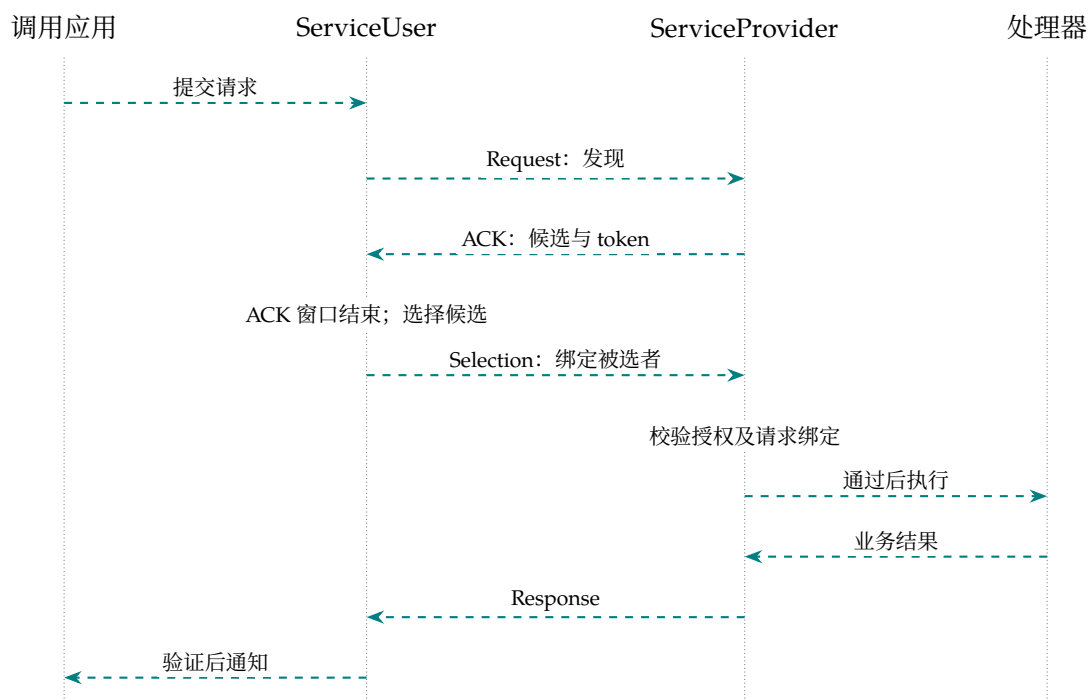


图中为两侧成员子集：Drone 也有 ServiceUser，地面站也有检测 Provider；省略不等于不存在。backend 抽象飞控访问，具体设备实现与 mock/SITL 由部署配置选择，不是 ServiceProvider 的子类。

释放与真实设备 容器对象释放、媒体流停止、mission 取消、飞控完成动作分别有自己的状态和清理契约。unique_ptr 只能说明本地对象所有权，不能证明外部设备已停止。

源码：NDNSF-UAV-APP/drone/DroneServiceContainer.inc.hpp、ground-station/GroundStationServiceContainer.inc.hpp。对应 UAV 容器、飞控与 AC-19。

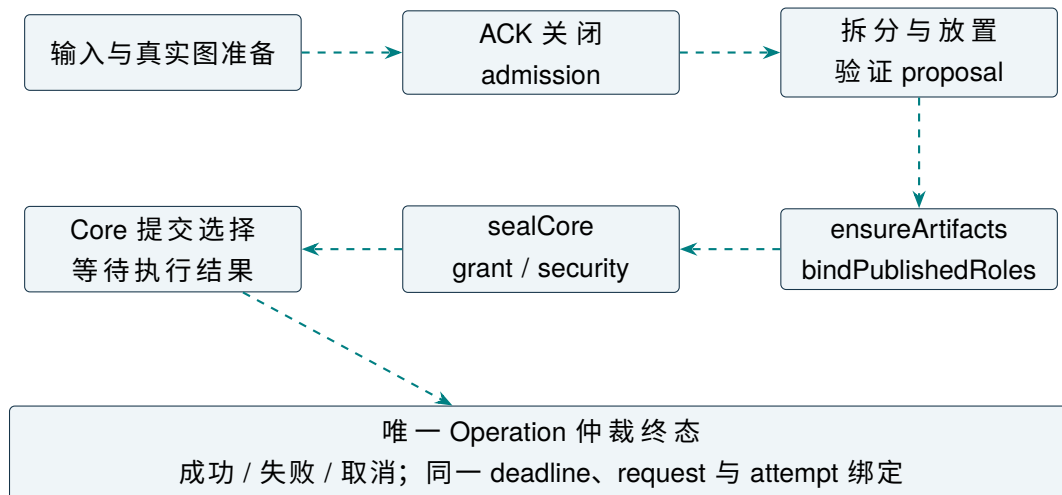
64.6 G6: Core 普通调用的主要时序



竖线是逻辑参与者，不是线程；横线概括协议/回调，不逐个展开 Interest、Data、签名与密钥获取。图只画成功主路径：无候选、授权失败、选择过期和执行错误须在对应阶段结束或拒绝，不能跳到成功回调。Controller 提供授权权威，不假定每次请求同步经过 Controller。

范围 Targeted 调用有单独的受保护路径，不能把本图删除 ACK/Selection 后当成其完整契约。Core 调用完成也不自动证明 UAV mission、Repo 副本或 DI 会话已完成。

64.7 G7: DI 目标原生流程 (PLANNED)

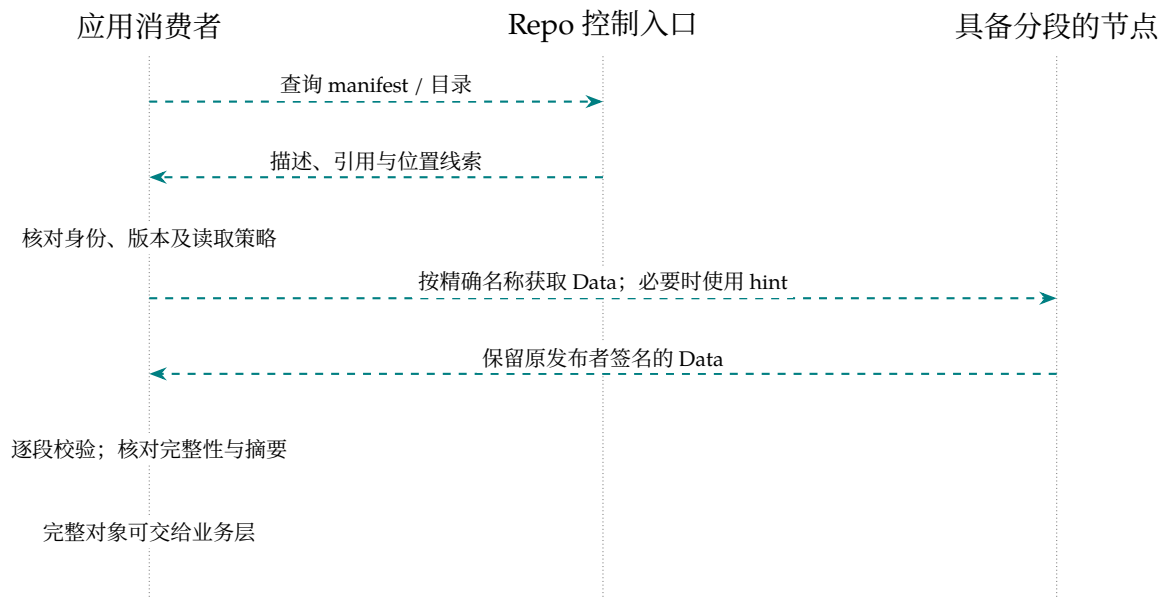


所有虚线步骤属于 TG-02 的目标组合，不是当前端到端实现证明。具体方法名复用目标契约；框内未给方法名的文字是逻辑阶段，不新增公开 API。每个耗时边界都需检查原有 deadline/cancel，不能给予步骤重置完整预算。

所有权目标 Python 作为调用层复用同一原生操作，不再另建候选、attempt 和终态仲裁。任一阶段失败须经唯一终态 owner 处理；已发生的外部副作用按契约取消/补偿，不能把本地 Cancelled 当成远端资源全部回收。

权威：TG-02、TG-03，Spec182 的 runtime-boundaries、requester 与 proof 契约。当前完成程度须回到当前设计 G7 和 Spec182 证据查阅，不能由本图反推。

64.8 G8: Repo 控制面与数据面的读取顺序

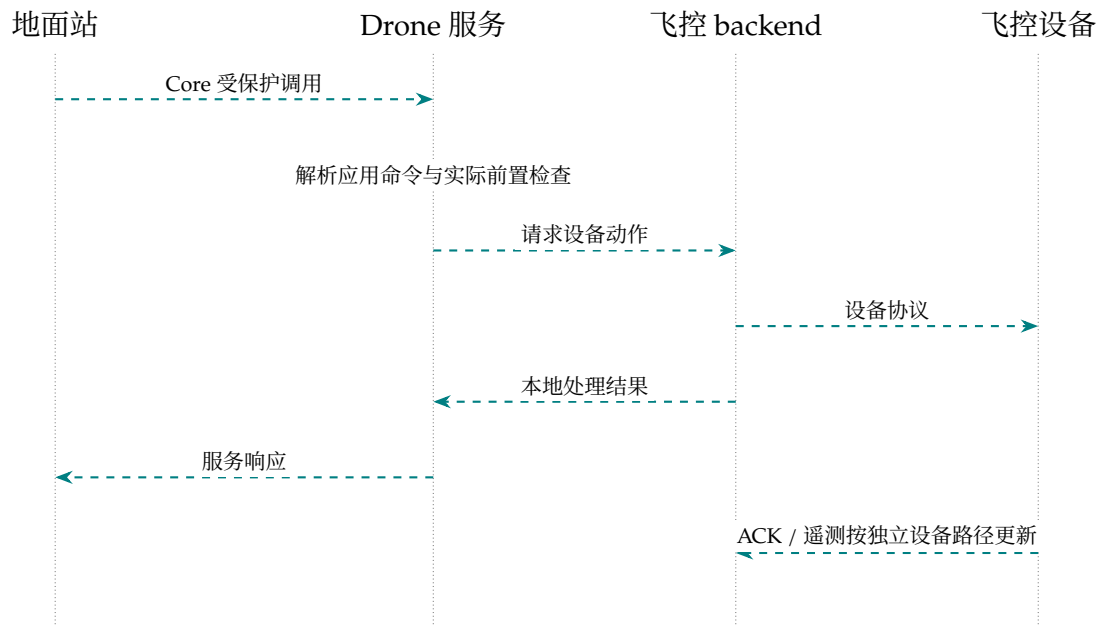


这是职责级时序，网络 helper/Python 制品会话的具体入口各有支持范围，不承诺所有 C++ RepoClient 方法都实现图中全部步骤。目录回复只是元数据，并不证明全部分段可达；来源节点可能与控制节点相同，也可能不同。

失败与恢复 缺段、错误签名、身份/摘要不匹配必须保留失败边界。恢复时沿既定操作身份核对已有内容；不能仅凭本地文件存在宣称下载完成。消费者负责业务解码，Repo 不解释张量或视频帧。

正文：Repo 大制品传输、目录与副本；源码入口见 R2、R7 及 AC-10-AC-13。

64.9 G9: UAV 命令响应与设备结果分层



此图强调两个结果通道，不承诺设备 ACK 总在服务响应之后到达，也不表示所有 backend 都等待同一种 ACK。真实返回/等待语义依命令和 backend 契约；mock 与真实设备必须分开解释。图中的“实际前置检查”不把 operatorLease 等字段自动当成已强制执行的授权。

任务层 一次服务响应不等于飞行完成；mission 含多个 invocation，补偿只处理缺失 part，并检查 task/attempt/assignment 绑定。取消本地操作不等同于无人机立即停止。真实飞行、断连恢复和 fail-safe 仍需对应实验验证。

正文：UAV 飞控、巡逻与任务补偿；源码：DroneServiceContainer、FlightControllerBackend 及 GroundStationServiceContainer，详细契约 AC-19、AC-20。